Currículo em **Ação**

VOLUME 4

LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição

Ciências

Língua Inglesa

Projeto de Vida

6º ano

Doping

VOLUME 4

LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição

Ciências
Língua Inglesa
Projeto de Vida

6º ano

Nome: _____

Doping

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governador
Tarcísio Gomes de Freitas

Secretário da Educação
Renato Feder

Secretário Executivo
Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete
Juliana Velho

Subsecretário da Subsecretaria Pedagógica
Daniel Barros

Subsecretário da Subsecretaria de Gestão Corporativa
Sergio Sobral de Oliveira Neto

Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Fabricio Moura Moreira

Apresentação

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apresenta sua nova coleção de materiais didáticos, que alia o melhor do mundo digital com a facilidade dos livros impressos.

Desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade, essa coleção foi cuidadosamente elaborada para atender às demandas do ensino contemporâneo. Além de conteúdos atualizados, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Paulista, este livro oferece uma abordagem prática e interativa, incentivando o protagonismo dos estudantes e apoiando os professores com ferramentas que tornam o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais eficaz.

Conheça seu livro

Este livro foi criado para apoiar seus estudos, tanto em sala de aula quanto de forma autônoma. Totalmente integrado ao material digital, ele oferece um resumo dos principais conceitos abordados, atividades para praticar o que foi aprendido e exercícios para aprofundar seus conhecimentos.

Abertura das aulas

Número da aula

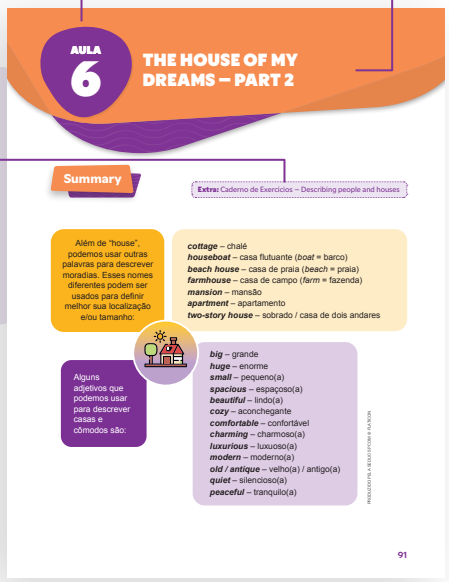
Título da aula

Resumo

Summary

Sistematiza os principais conceitos abordados na aula, garantindo que você fixe o que aprendeu e construa uma visão clara e estruturada do conteúdo.

Esse selo estará na seção "Resumo" quando houver itens correspondentes à aula no "Caderno de Exercícios"


AULA 6

THE HOUSE OF MY DREAMS – PART 2

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Describing people and houses

Além de "house", podemos usar outras palavras para descrever moradias. Esses nomes diferentes podem ser usados para definir melhor sua localização e/ou tamanho:

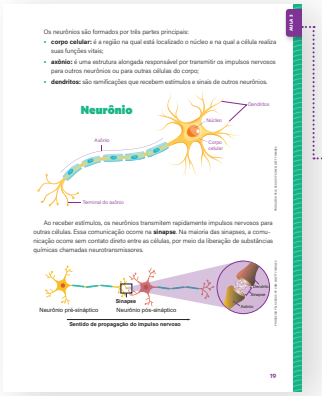
cottage – chalé
houseboat – casa flutuante (*boat* = barco)
beach house – casa de praia (*beach* = praia)
farmhouse – casa de campo (*farm* = fazenda)
mansion – mansão
apartment – apartamento
two-story house – sobrado / casa de dois andares

Alguns adjetivos que podemos usar para descrever casas e cômodos são:

big – grande
huge – enorme
small – pequeno(a)
spacious – espaçoso(a)
beautiful – lindo(a)
cozy – aconchegante
comfortable – confortável
charming – charmoso(a)
luxurious – luxuoso(a)
modern – moderno(a)
old / antique – velho(a) / antigo(a)
quiet – silencioso(a)
peaceful – tranquilo(a)

PRODUZIDO PELA EDITORA FTD/BNCC

91


AULA 3

Os neurônios são formados por três partes principais:

- **corpo celular:** é a região na qual está localizado o núcleo e na qual a célula realiza suas funções vitais;
- **axônio:** é uma estrutura alongada responsável por transmitir os impulsos nervosos para outros neurônios ou para outras células do corpo;
- **dendritos:** são ramificações que recebem estímulos e sinais de outros neurônios.

Neurônio

Dendritos
Núcleo
Axônio
Corpo celular
Terminal do axônio

Ao receber estímulos, os neurônios transmitem rapidamente impulsos nervosos para outras células. Essa comunicação ocorre na **sinapse**. Na maioria das sinapses, a comunicação ocorre sem contato direto entre as células, por meio da liberação de substâncias químicas chamadas neurotransmissores.

Neurônio pré-sináptico
Sinapse
Neurônio pós-sináptico
Vesículas sinápticas
Fenda sináptica
Receptor
Axônio

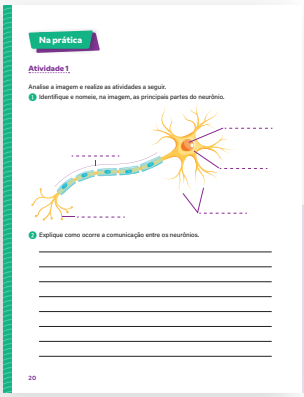
Sentido da propagação do impulso nervoso

19

AULA 3

Numeração lateral

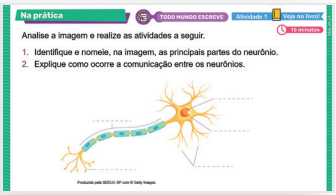
Número das aulas nas laterais, para localização rápida ao longo do livro.



Na prática

Time to practice

Oferece atividades que permitem aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na aula, ajudando a transformar o que você aprendeu em habilidades concretas.



Material digital

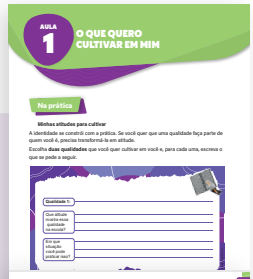
Sempre que uma atividade do material digital apresentar a indicação "Veja no livro!", significa que ela estará aqui para sua resolução.

Atividade 1 **Veja no livro!** — Referências às atividades a serem realizadas no livro.

Projeto de Vida

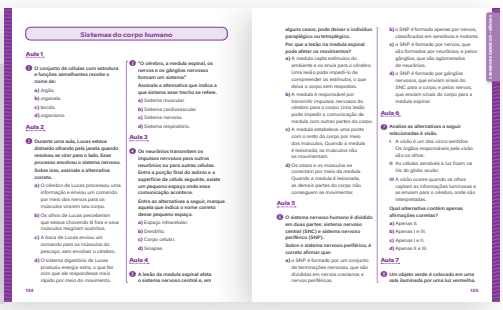
Na prática

Mobiliza ativamente experiências que envolvem criação, colaboração e aplicação concreta dos conhecimentos desenvolvidos, promovendo a experimentação, a autoria e o protagonismo estudantil.



Refletindo sobre a jornada

Sistematiza a experiência propiciada pela aula, retomando questões essenciais e organizando as aprendizagens, valorizando a metacognição, o registro e a autorreflexão como formas de consolidar o percurso formativo.



Cadernos de Exercícios / Workbook

Apresenta questões com níveis de dificuldade variados para que você possa testar seu entendimento, se desafiar e se preparar para as avaliações.

Sumário

CIÊNCIAS

Aula 1 Organização dos órgãos em sistemas do corpo humano 10
Aula 2 Sistema nervoso 14
Aula 3 Estrutura do neurônio 18
Aula 4 Sistema nervoso central 21
Aula 5 Sistema nervoso periférico 24
Aula 6 Sentido da visão 27
Aula 7 Simulador: funcionamento do olho humano 31
Aula 8 Sentidos do paladar e do olfato 34
Aula 9 Sentido do tato 37
Aula 10 Sentido da audição e equilíbrio 40
Aula 11 Sistema esquelético 43
Aula 12 Sistema muscular 46
Aula 13 Mão biônica: acessibilidade 49
Aula 14 Mão biônica: finalização 55
Aula 15 Efeitos das drogas no organismo 59
Aula 16 Conscientização sobre o enfrentamento ao uso de drogas 61
Aula 17 Retomada: sistema nervoso 64
Aula 18 Retomada: sistema locomotor 67

LÍNGUA INGLESA

Aula 1 Describing pictures – Part 1 72
Aula 2 Describing pictures – Part 2 76
Aula 3 My place 79
Aula 4 Blueprints 83
Aula 5 The house of my dreams – Part 1 86

Aula 6 The house of my dreams – Part 2 ..... **91**
Aula 7 How is your dream house **94**
Aula 8 Addresses in English **98**
Aula 9 Numbers and addresses – Part 1 ..... **102**
Aula 10 Numbers and addresses – Part 2 ..... **105**
Aula 11 Nationalities and languages **107**
Aula 12 We all speak English **109**

PROJETO DE VIDA

Aula 1 O que quero cultivar em mim **114**
Aula 2 Autenticidade no cotidiano: falar com respeito, preservar limites **117**
Aula 3 Cenários e vozes: experimentando escolhas **121**
Aula 4 Revisando decisões com vozes diversas **124**
Aula 5 Como saberei que estou evoluindo? **127**
Aula 6 Meu guia de crescimento **130**

Caderno de Exercícios **133**
Ciências **133**
Língua Inglesa **139**

CIÊNCIAS

AULA 1

ORGANIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS EM SISTEMAS DO CORPO HUMANO

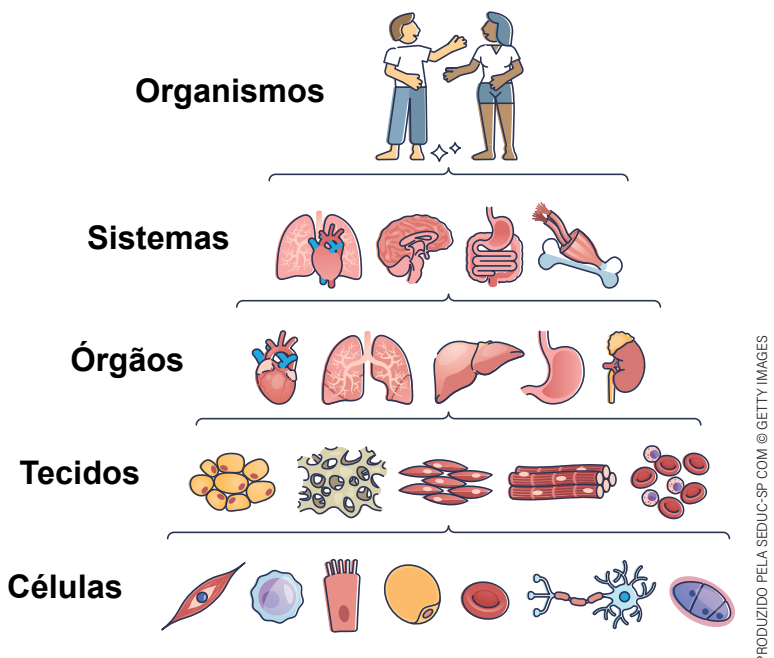
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Sistemas do corpo humano

Conjuntos de células especializadas formam os tecidos do corpo humano. Esses tecidos organizam-se para formar os órgãos, que atuam de forma específica. Por sua vez, os órgãos atuam em conjunto e formam os sistemas do corpo humano. Os sistemas atuam de forma coordenada e mantêm o funcionamento do organismo.

Acompanhe essa organização na imagem a seguir.

Níveis de organização do corpo humano



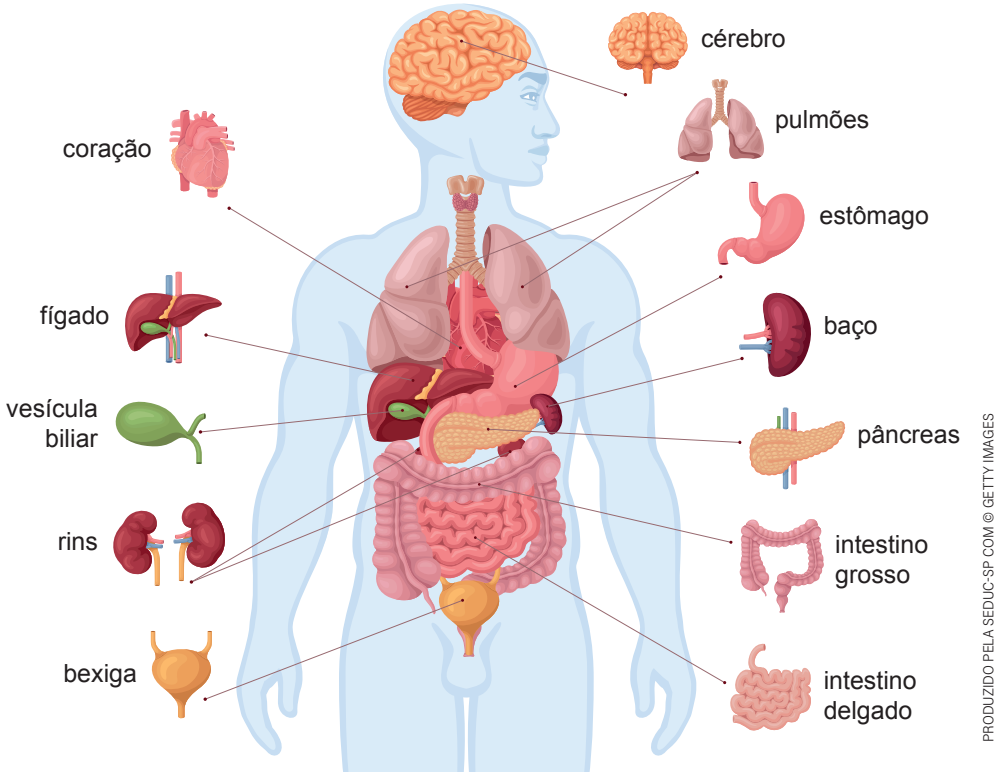
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Os tecidos do corpo humano são classificados em quatro tipos.

Tecido	Atuação
Epitelial	Reveste os órgãos e forma a pele.
Conectivo	Sustenta, liga e preenche estruturas do corpo.
Muscular	Permite os movimentos do corpo.
Nervoso	Controla e coordena as atividades do corpo.

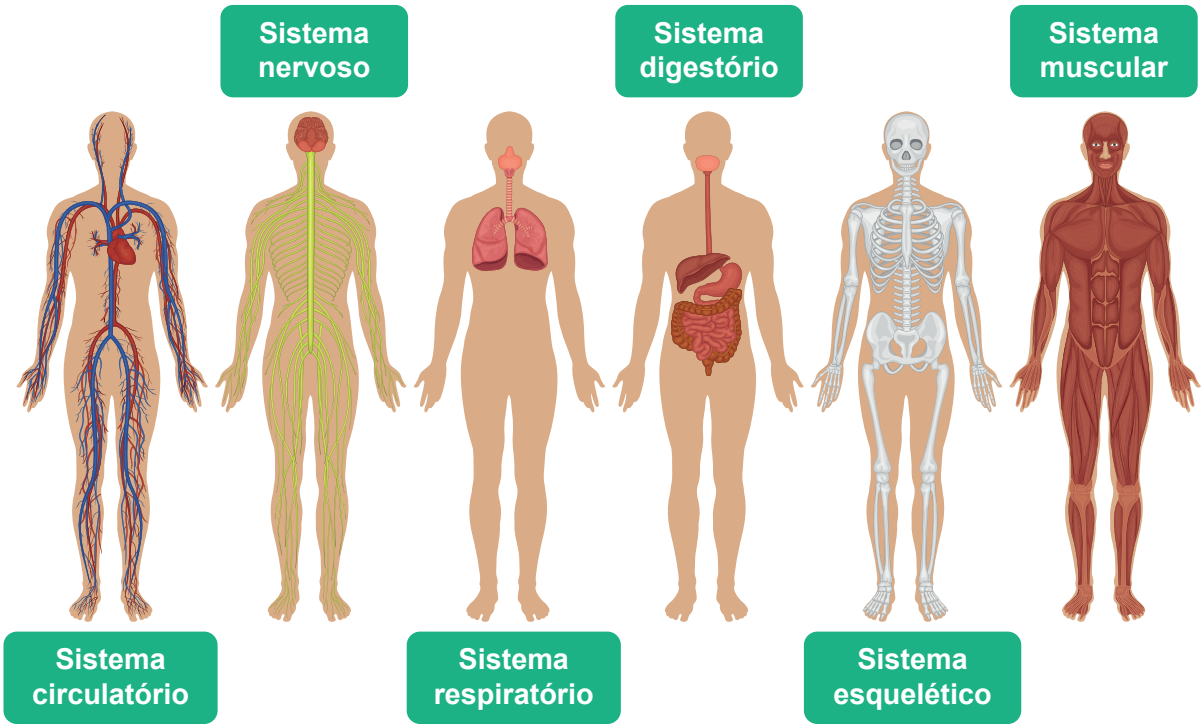
Os tecidos, quando organizados, formam os órgãos. A seguir são mostrados alguns órgãos do corpo humano.

PRINCIPAIS ÓRGÃOS DO CORPO HUMANO



O conjunto de órgãos que trabalham juntos forma um sistema. Analise alguns dos principais sistemas do corpo humano.

DIFERENTES SISTEMAS DO CORPO HUMANO



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Retome o que aprendemos na aula de hoje e elabore um mapa mental.

Seu mapa deve mostrar:

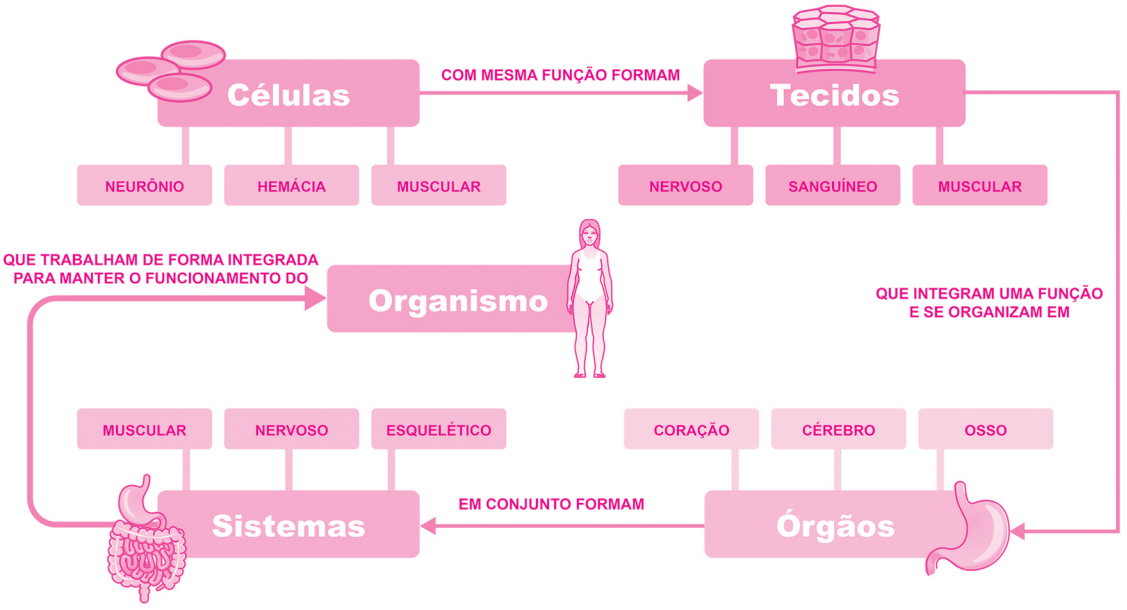
- a relação entre célula, tecido, órgão, sistema e organismo;
- como essas estruturas se organizam, do menor nível (célula) até o mais complexo (organismo);
- um exemplo de cada um (por exemplo: célula muscular, tecido muscular, coração, sistema circulatório, ser humano).

Para organizar seu mapa mental:

- use caixas (boxes) para escrever cada termo;
- ligue as ideias com setas;
- utilize lápis de cor para destacar as caixas e facilitar a visualização.

Resposta pessoal.

ORGANOGRAMA ILUSTRATIVO – ORGANIZAÇÃO BIOLÓGICA DO CORPO HUMANO



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

AULA
2

SISTEMA NERVOSO

Resumo

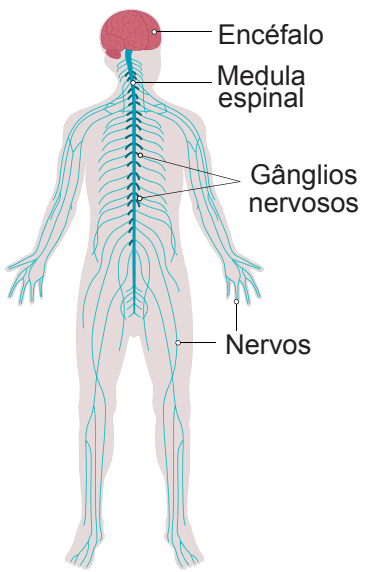
Extra: Caderno de Exercícios – Sistemas do corpo humano

O sistema nervoso é formado por um conjunto de órgãos responsáveis por controlar o funcionamento do nosso corpo, como os sentidos, os movimentos, o processamento de informações provenientes de estímulos ambientais e internos, entre outros.

Os órgãos que formam o sistema nervoso são:

- encéfalo;
- medula espinal;
- nervos;
- gânglios nervosos.

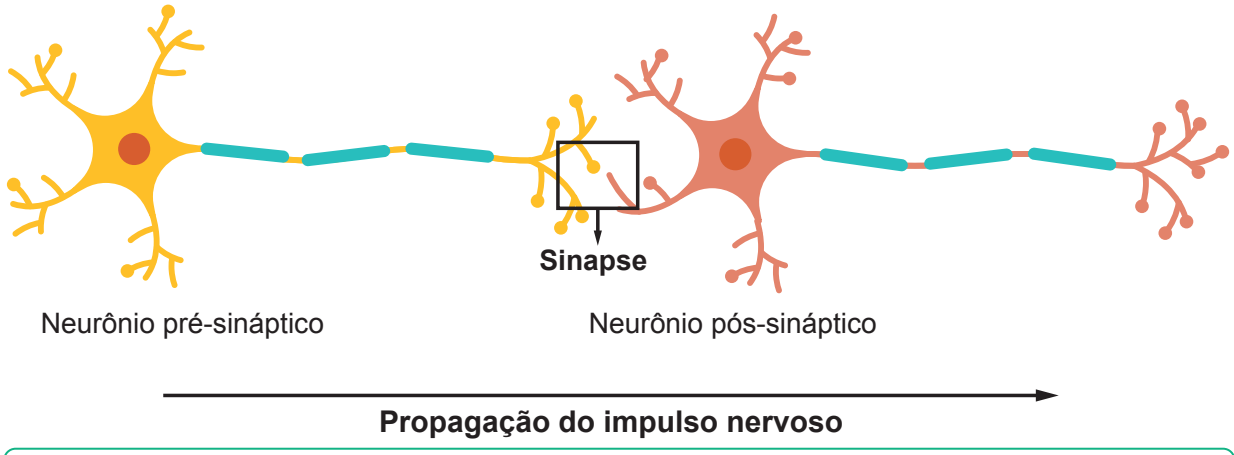
Sistema nervoso



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Órgãos que formam o sistema nervoso.

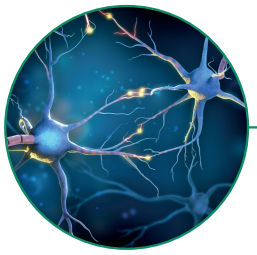
- Os neurônios são um dos tipos de células do sistema nervoso. Eles recebem estímulos do corpo e do ambiente e enviam mensagens rápidas, chamadas **impulsos nervosos**, para outras células, como outros neurônios e células musculares. Esses impulsos possibilitam que o corpo reaja de diferentes maneiras, como se movimentar ou sentir dor.
- A **sinapse** é a região de comunicação entre um neurônio e outra célula, que pode ser outro neurônio, uma célula muscular ou uma célula glandular.



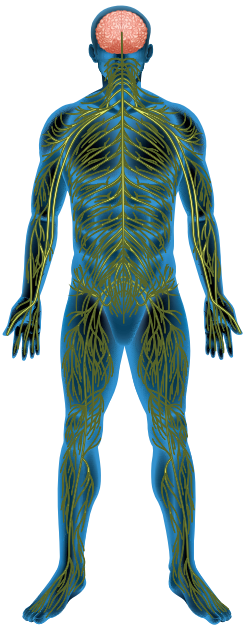
FLORES, 2020. PRODUZIDO PELA SEDUCSP

Sinapse entre neurônios.

- As **conexões entre os neurônios**, realizadas por meio das sinapses, formam uma **rede de comunicação** que se estende **por todo o corpo**.
- Essa rede possibilita a **transmissão rápida de informações** entre diferentes regiões, como a pele, os músculos e o cérebro, possibilitando que o organismo perceba estímulos do ambiente ou do próprio corpo e produza respostas adequadas.



Rede de comunicação entre neurônios.



As conexões entre neurônios formam uma rede de comunicação que percorre todo o corpo.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES E © FREEPIK

Na prática

Atividade 1

Leia o trecho a seguir.

> [...] o professor João Paulo Machado de Souza responde à pergunta de um ouvinte sobre os neurônios. Segundo o professor, neurônios são células que fazem o sistema nervoso funcionar. Essas células funcionam como "cabos" que transmitem informações pelo corpo, "permitindo que a gente pense, sinta e se mova" [...].
>
> MINUTO da saúde mental #96: O que é um neurônio? **Jornal da USP**, 22 nov. 2024. Disponível em: https://jornal.usp.br/podcast/minuto-saude-mental-96-o-que-e-um-neuronio/. Acesso em: 20 fev. 2026.

De acordo com a situação apresentada no início da aula, em que a pessoa encosta a mão em uma xícara muito quente, responda às questões a seguir.

1 Que estímulo provoca o movimento de afastar a mão da xícara e como o corpo consegue produzir essa resposta tão rapidamente?

Espera-se que o estudante identifique que o estímulo é o calor excessivo da xícara (estímulo térmico), percebido pelos receptores sensoriais da pele. Esses receptores enviam a informação ao sistema nervoso por meio dos neurônios, na forma de impulso nervoso. A resposta acontece rapidamente porque o sistema nervoso conduz essa informação até a medula espinal, que envia quase imediatamente uma ordem aos músculos da mão e do braço para que se contraiam e afastem a mão.

2 Cite outros exemplos de situações em que um estímulo provoca uma resposta com a participação do sistema nervoso.

Espera-se que o estudante apresente exemplos coerentes de estímulo e resposta do seu cotidiano, como: encostar em algo pontiagudo e retirar a mão, ouvir um barulho alto e tapar os ouvidos.

AULA 3

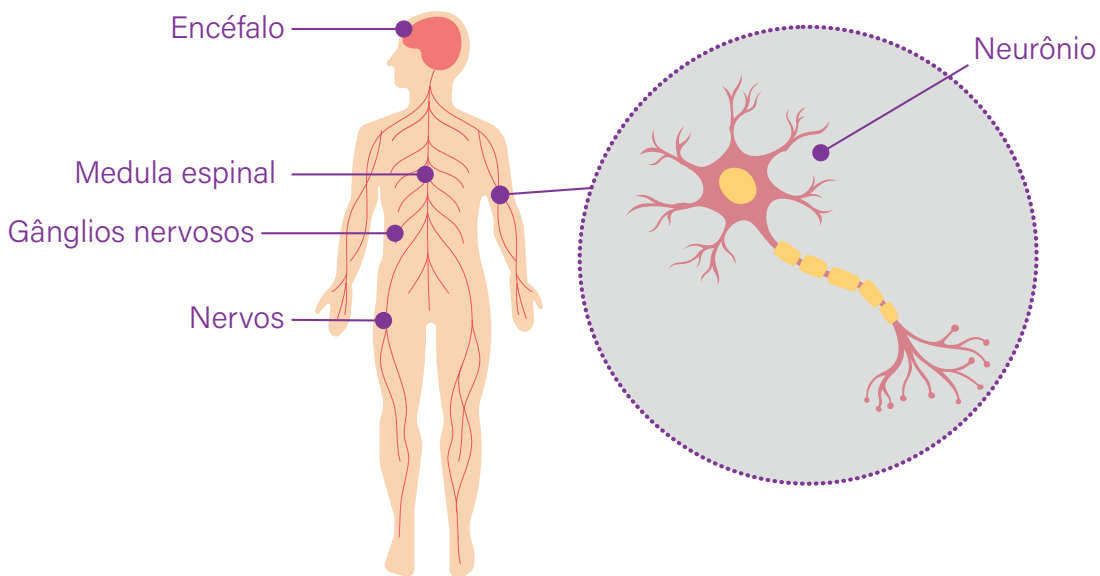
ESTRUTURA DO NEURÔNIO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Sistemas do corpo humano

O sistema nervoso é como uma grande rede de comunicação em nosso organismo. Entre suas células, encontramos os neurônios, especializados em receber e transmitir mensagens em forma de sinais elétricos. Essa mensagem é chamada de **impulso nervoso**.

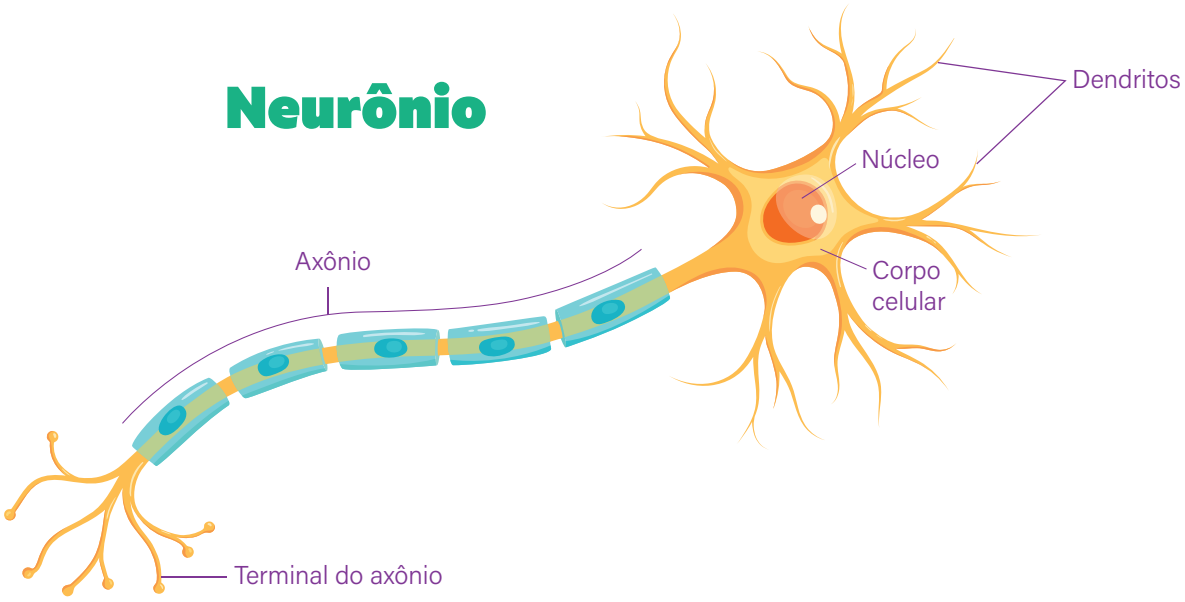
Sistema nervoso



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

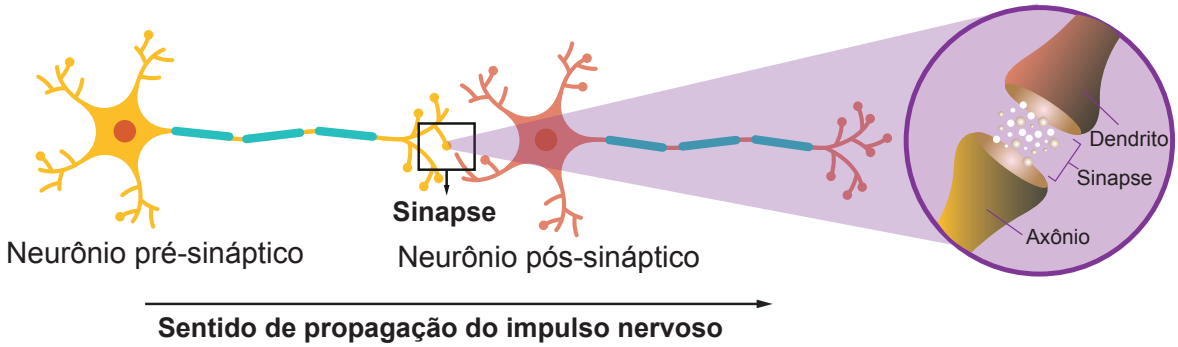
Os neurônios são formados por três partes principais:

- **corpo celular:** é a região na qual está localizado o núcleo e na qual a célula realiza suas funções vitais;
- **axônio:** é uma estrutura alongada responsável por transmitir os impulsos nervosos para outros neurônios ou para outras células do corpo;
- **dendritos:** são ramificações que recebem estímulos e sinais de outros neurônios.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Ao receber estímulos, os neurônios transmitem rapidamente impulsos nervosos para outras células. Essa comunicação ocorre na **sinapse**. Na maioria das sinapses, a comunicação ocorre sem contato direto entre as células, por meio da liberação de substâncias químicas chamadas neurotransmissores.



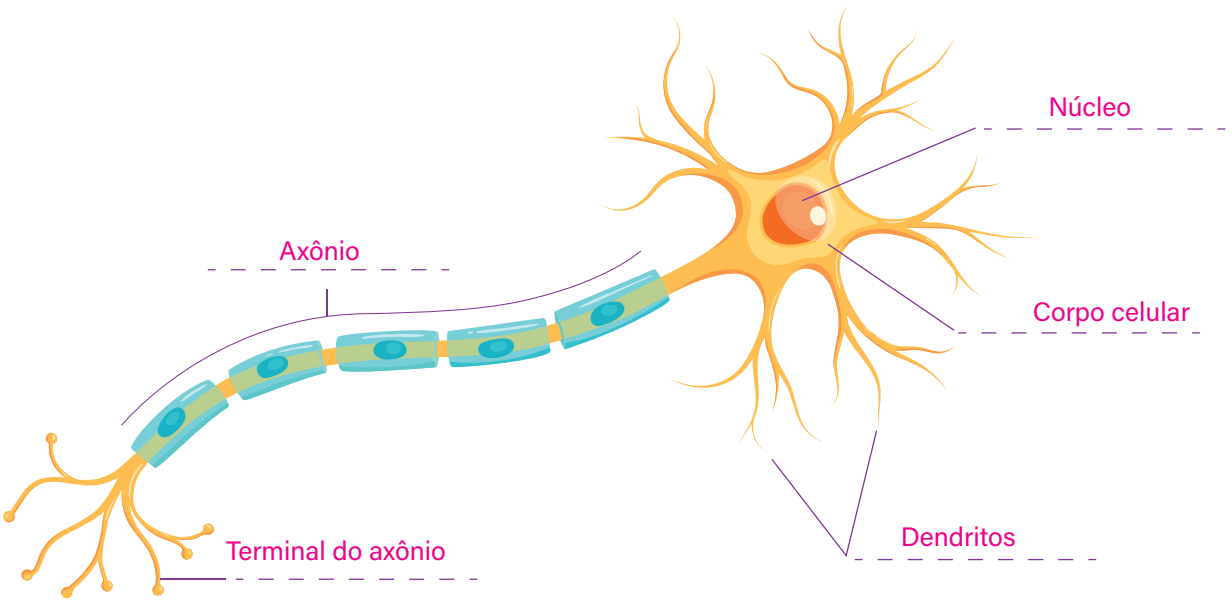
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Analise a imagem e realize as atividades a seguir.

1 Identifique e nomeie, na imagem, as principais partes do neurônio.



2 Explique como ocorre a comunicação entre os neurônios.

Os neurônios se comunicam por impulsos nervosos, que passam de um neurônio para outro por meio da sinapse.

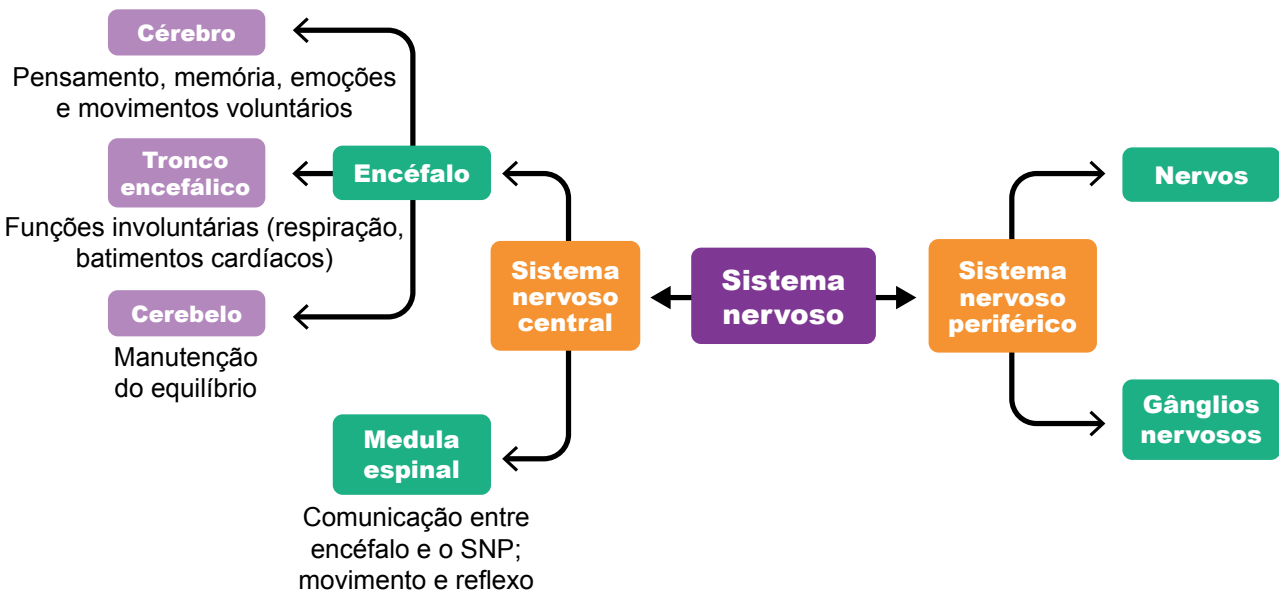
AULA 4

SISTEMA NERVOSO CENTRAL

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Sistemas do corpo humano

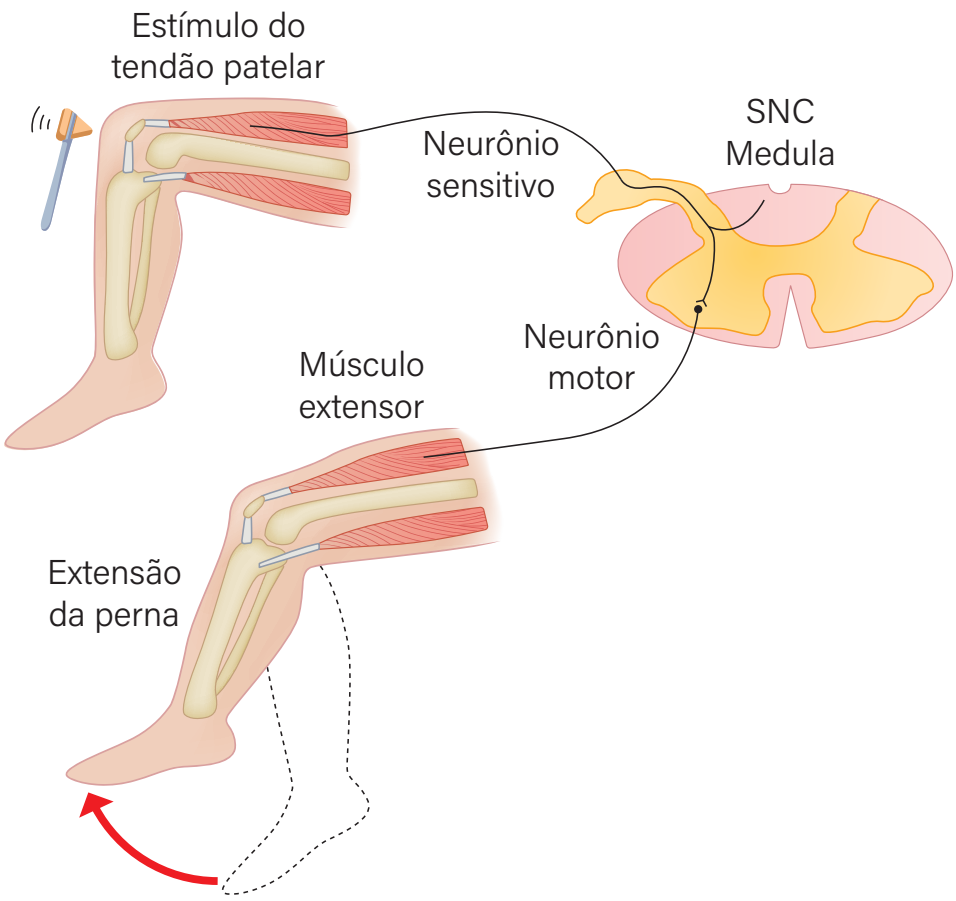
O sistema nervoso é composto de duas partes: o **sistema nervoso central (SNC)** e o **sistema nervoso periférico (SNP)**.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

No sistema nervoso central, o encéfalo se encontra dentro do crânio e é formado por cérebro, tronco encefálico e cerebelo. A medula espinal se localiza no interior da coluna vertebral e conecta o cérebro às demais partes do organismo.

A medula espinal participa da coordenação de muitos atos reflexos. O ato reflexo é uma resposta rápida e automática do organismo a um estímulo. Esse mecanismo ajuda a proteger o corpo e garante reações rápidas, como retirar a mão ao encostar em um espinho. Um exemplo de ato reflexo é o reflexo patelar.



KHAN ACADEMY. [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Leia o texto a seguir e responda às questões.

> Os atos reflexos são respostas involuntárias, comandadas pelo SNC (sistema nervoso central), a determinados estímulos recebidos pelo organismo. São exemplos de atos reflexos a tosse, o espirro, o vômito, a salivação (ao ver um alimento saboroso) e o **reflexo patelar**.
>
> O QUE são atos reflexos? **Portal Educação**, [s.d.]. Disponível em: https://blog.portaleducacao.com.br/o-que-sao-ato-reflexo/. Acesso em: 27 fev. 2026.

Reflexo patelar: "chute" involuntário que ocorre quando um martelo de borracha é batido no joelho. Esse teste tem a intenção de avaliar o reflexo da perna.

1 Qual estrutura do sistema nervoso central está relacionada à coordenação do ato reflexo?

A estrutura do sistema nervoso central responsável pelo ato reflexo é a medula espinal.

2 Explique a importância do ato reflexo para o organismo.

O ato reflexo é um processo de defesa do organismo frente a um estímulo que possa causar possíveis danos ao organismo, como dor ou calor excessivo.

AULA 5

SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Sistemas do corpo humano

O **sistema nervoso periférico (SNP)** é responsável por conectar o **sistema nervoso central (SNC)** às demais partes do corpo. Ele é composto de **nervos** e **gânglios nervosos**, que transportam informações entre o SNC e os órgãos, músculos e outras estruturas do organismo.

Os **nervos** são formados por feixes de fibras nervosas, que correspondem principalmente aos axônios dos neurônios. Eles podem ser classificados em:

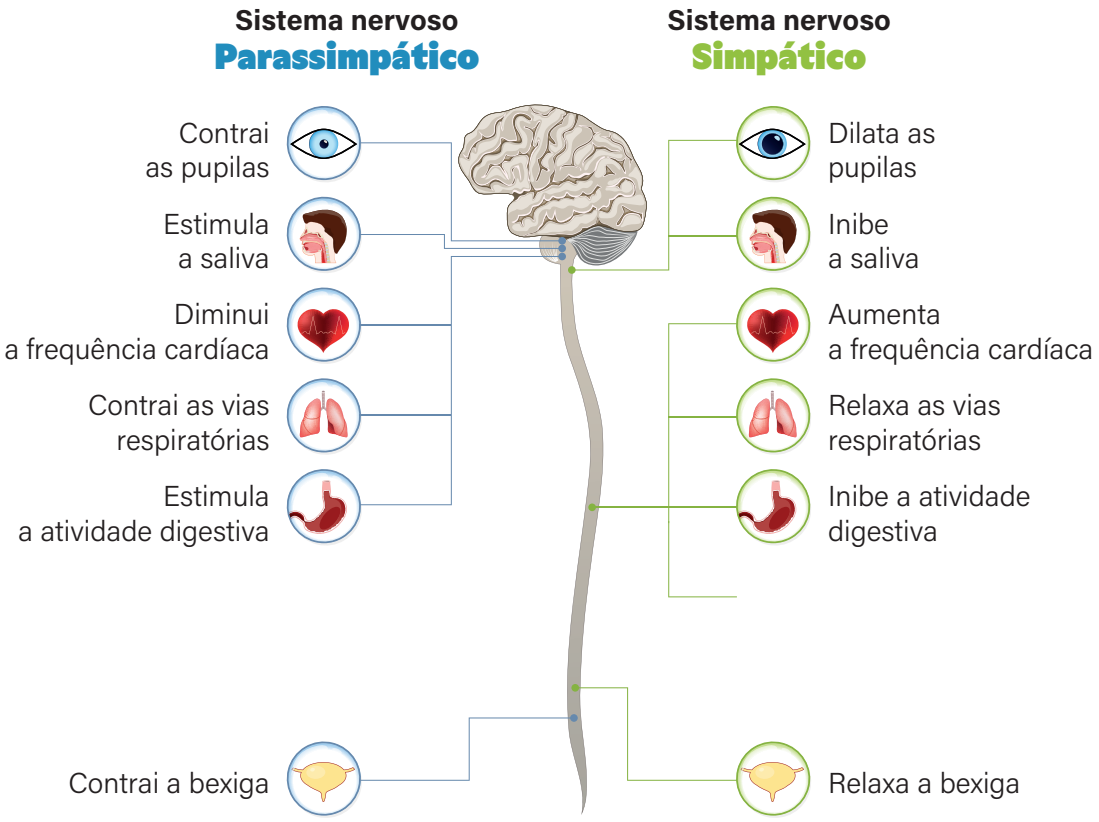
- **nervos sensoriais:** conduzem impulsos nervosos dos órgãos dos sentidos e de outras partes do corpo ao **SNC**;
- **nervos motores:** conduzem impulsos nervosos do **SNC** aos órgãos efetores, como **músculos e glândulas**.

A **porção motora do SNP** divide-se em dois sistemas:

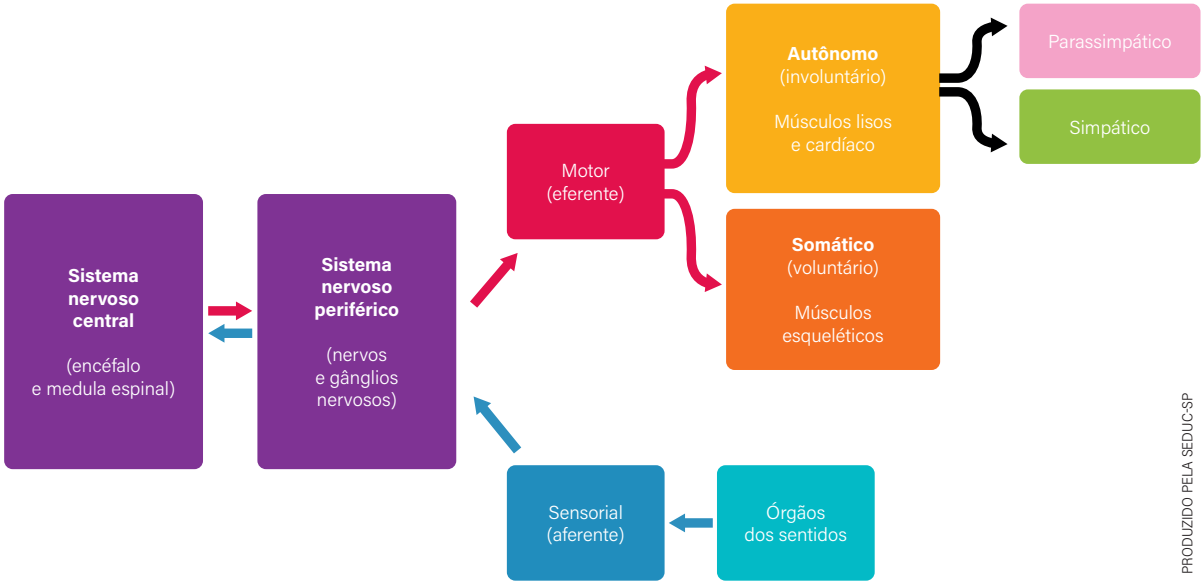
- **sistema nervoso somático:** controla os movimentos voluntários, geralmente em resposta a estímulos do ambiente;
- **sistema nervoso autônomo:** regula funções involuntárias do organismo, como os batimentos cardíacos e a digestão.

O **sistema nervoso autônomo (SNA)** é subdividido em **simpático** e **parassimpático**, que atuam nos mesmos órgãos, mas produzem **efeitos opostos em diferentes situações**, ajudando a manter o equilíbrio do organismo.

Acompanhe, a seguir, algumas das principais atuações dos sistemas nervosos simpático e parassimpático.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

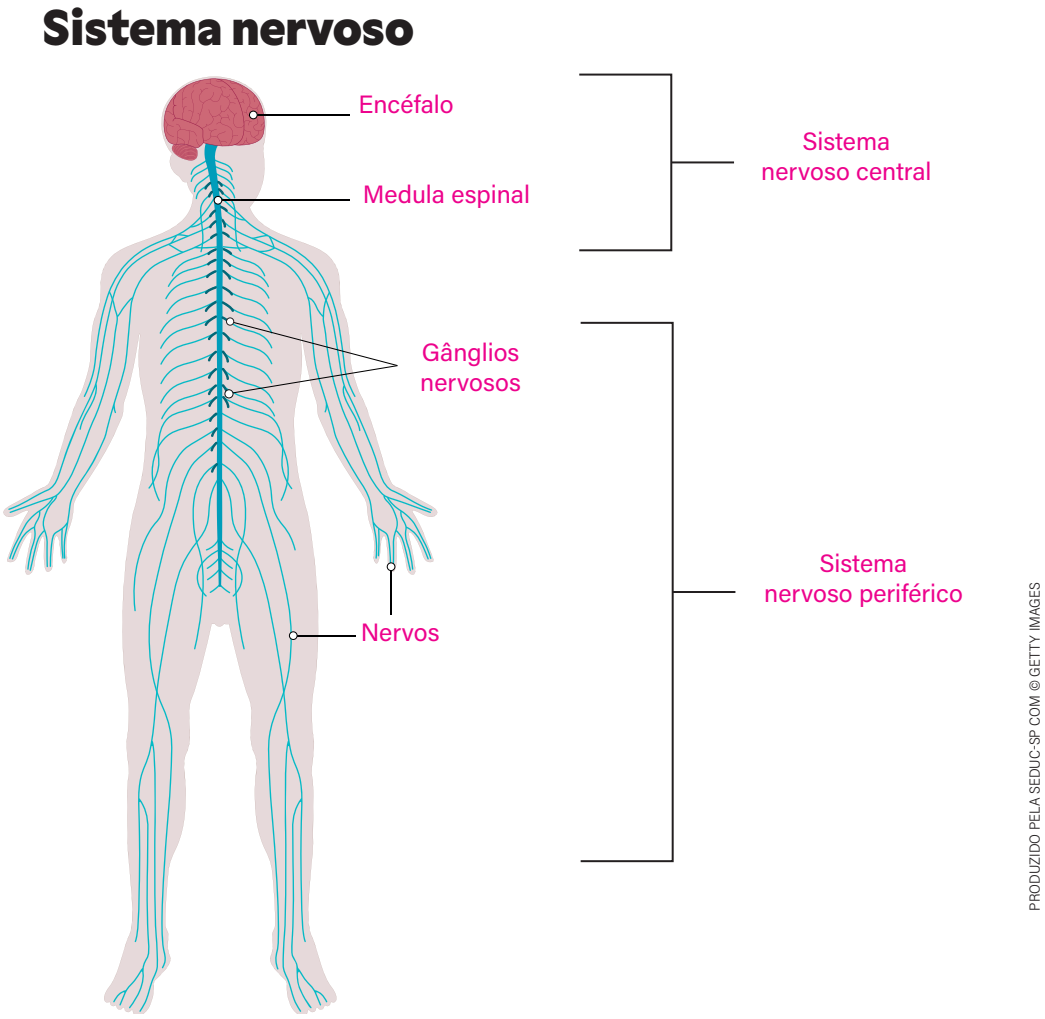


PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Analise e indique na imagem as estruturas que fazem parte do sistema nervoso central (SNC) e do sistema nervoso periférico (SNP).



1. Em quais partes o sistema nervoso periférico (SNP) pode ser dividido?

O SNP pode ser dividido em sistema somático e sistema autônomo.

2. Em quais partes o sistema nervoso autônomo (SNA) pode ser dividido?

O sistema nervoso autônomo (SNA) pode ser dividido em simpático e parassimpático.

AULA

6

SENTIDO DA VISÃO

Resumo

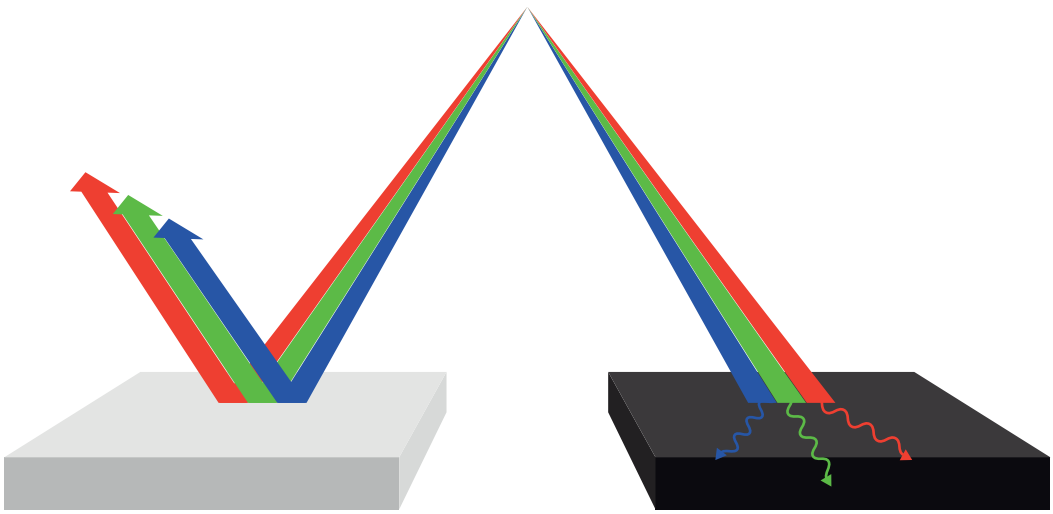
Extra: Caderno de Exercícios – Sistemas do corpo humano

A percepção das cores está associada a três elementos importantes:

- fonte de luz;
- as cores do material observado;
- observador.

Quando a luz atinge um objeto, diferentes fenômenos podem ocorrer, como, por exemplo, a **reflexão** e a **absorção**.

- **Reflexão:** a luz retorna após atingir uma superfície, como acontece em um espelho.
- **Absorção:** parte da luz é absorvida pelo material, podendo transformar-se em calor e aquecer o objeto.



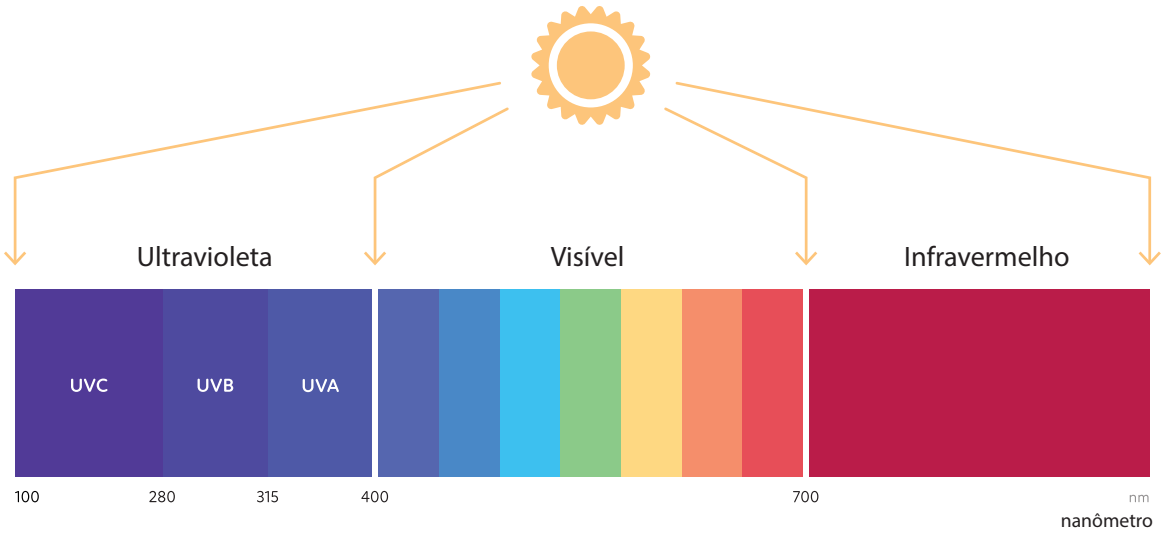
Reflexão Absorção

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A luz branca, como a luz do Sol, é formada pela combinação de várias cores, como as que compõem o arco-íris.

Quando essa luz atinge um objeto, algumas dessas cores podem ser **absorvidas** e outras, **refletidas**.

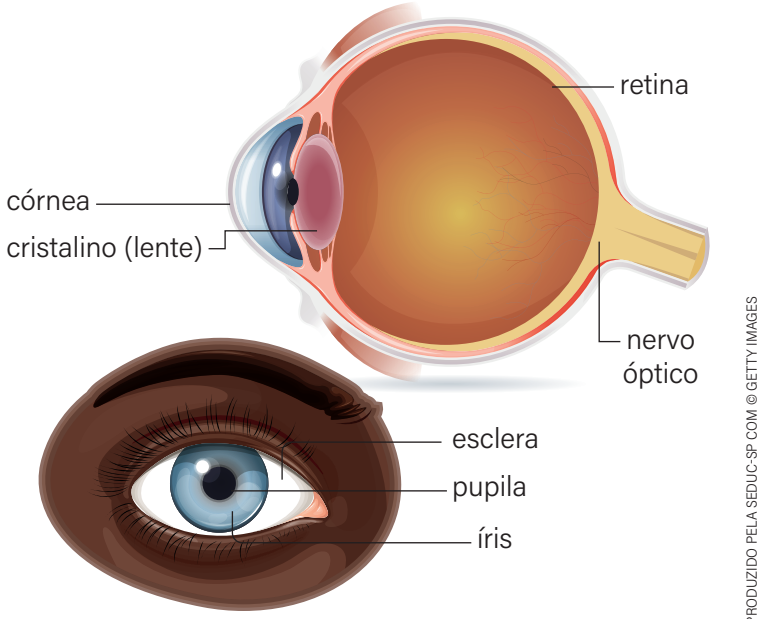
Células presentes nos olhos captam principalmente as cores **vermelho, verde e azul**, cuja combinação possibilita ao cérebro perceber diferentes cores, inclusive o branco.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Espectro de luz

A luz pode ser captada pelos olhos, que são órgãos sensoriais. O globo ocular é formado principalmente por córnea, cristalino, retina, esclera, pupila e íris.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

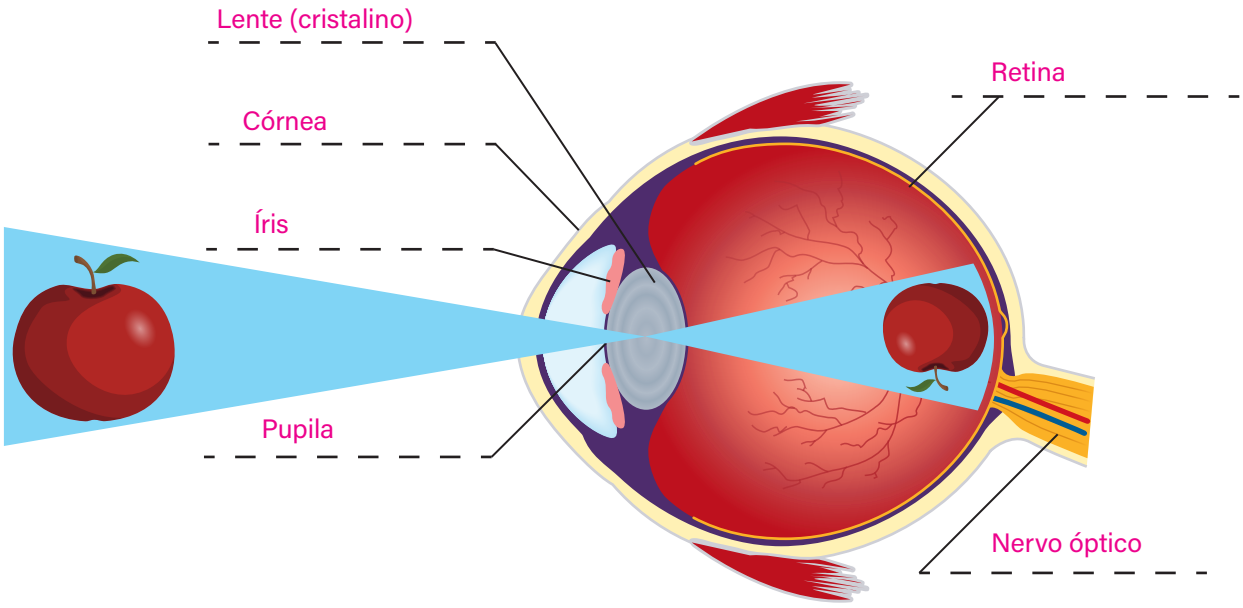
A formação da imagem ocorre da seguinte forma:

1. A luz entra no olho pela córnea, passa pelo cristalino e atravessa o globo ocular.
2. Em seguida, ela chega à retina, uma camada sensível à luz.
3. Nesse local, forma-se uma imagem invertida, porque a luz muda de direção ao passar pela córnea e pelo cristalino.
4. A retina transforma a luz em sinais elétricos, que são enviados ao cérebro pelo nervo óptico.
5. No cérebro, esses sinais são interpretados, e a imagem é percebida na posição correta.

Na prática

Atividade 1

1 Escreva o nome das estruturas indicadas na imagem.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

2 Explique, com suas palavras, como a imagem é formada no olho humano.

A luz entra no olho, passa pela córnea e pelo cristalino, atravessa o globo ocular e chega à retina, onde a imagem se forma invertida. A retina transforma a luz em impulsos, que são enviados ao cérebro pelo nervo óptico. No cérebro, essas informações são interpretadas, nos possibilitando perceber a imagem na posição correta.

AULA 7

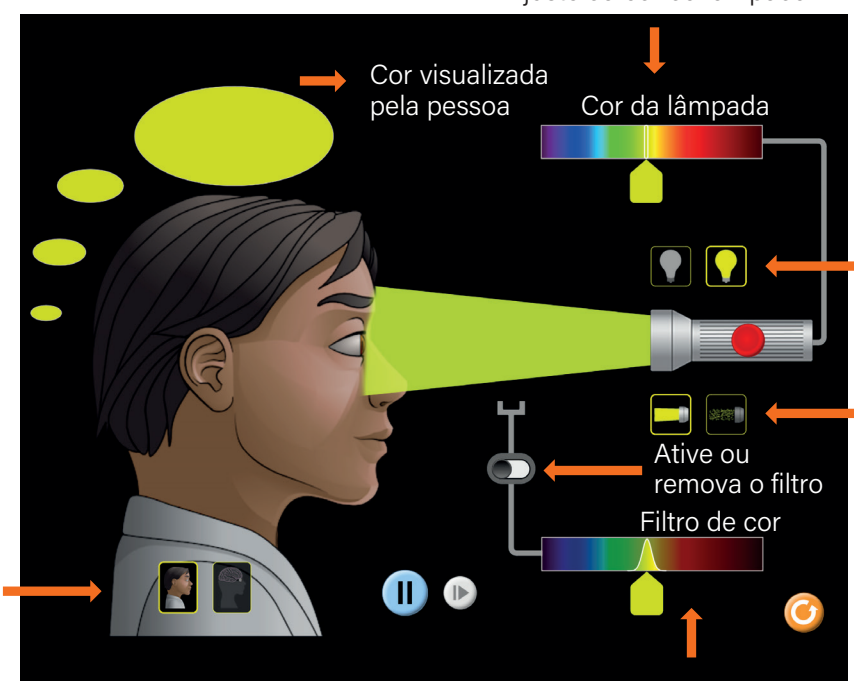
SIMULADOR: FUNCIONAMENTO DO OLHO HUMANO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Sistemas do corpo humano

Nesta aula, exploraremos o simulador **PhET Color Vision**.

Quando a luz incide em um objeto, podem ocorrer fenômenos como absorção, reflexão e refração.



PHET COLORADO. [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Etapa 1: uma lâmpada

- Utilize a primeira opção: **uma lâmpada**.
- Clique na **lâmpada policromática** (branca).
- Em seguida, **ative a lanterna**, clicando no botão vermelho, e identifique a cor visualizada pela pessoa.
- Ative a aplicação de **filtros de cor**, iniciando o teste da opção de filtro com a cor **amarela**.
- Em seguida, **identifique o que acontece com a cor visualizada pela pessoa**.
- Após o uso da cor amarela, também teste os filtros da cor vermelha e azul.
- Agora, faça o mesmo procedimento com a **lâmpada monocromática**.
- Faça o teste da mesma forma que foi feito com a lâmpada branca, utilizando os **filtros das cores amarela**, **azul** e **vermelha**.

Na prática

Atividade 1

Tabela 1 – Resultados da percepção visual com as lâmpadas

Filtro de cor	Resultado (percepção visual)	
	Luz branca (policromática)	Luz monocromática (amarela)
Amarela	Amarela	Amarela
Azul	Azul	Preto
Vermelha	Vermelha	Preto

Atividade 2

1. Qual é a diferença entre as cores de luz que formam a luz branca (policromática) e a luz amarela (monocromática)?

A luz branca é composta de várias cores de luz, por ser policromática, enquanto a luz amarela é composta de apenas uma cor de luz, sendo monocromática.

2 Como a luz branca é transmitida quando passa através de um filtro de cor? E a luz amarela?

Quando a luz branca passa por um filtro de cor, ele absorve algumas cores e possibilita que apenas a cor correspondente ao filtro seja transmitida. Por exemplo, um filtro vermelho transmite apenas a luz vermelha e absorve as outras cores. Já o filtro amarelo permite a passagem da luz amarela.

Atividade 3

Tabela 2 – Etapa 2: Combinação das cores

Teste com lâmpada RGB	Resultado (percepção visual)
Vermelho + verde	Amarelo
Verde + azul	Ciano
Vermelho + azul	Magenta
Todas as cores (vermelho + verde + azul)	Branco

Atividade 4

1 Como a combinação de duas cores de luz (como vermelho e verde) afeta a percepção da cor resultante?

A mistura de luzes coloridas segue o modelo aditivo de cores e, ao misturar luzes como a vermelha e a verde, por exemplo, a cor percebida é amarela.

2 No simulador, qual cor resulta da mistura das três cores de luz (vermelho, verde e azul)? Por quê?

Ao combinar as três cores primárias da luz (vermelho, verde e azul) de forma equilibrada, a soma dos estímulos resulta na percepção da cor branca.

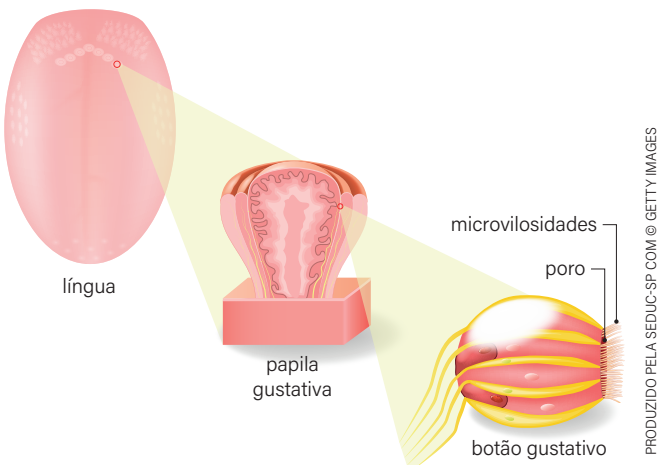
AULA 8

SENTIDOS DO PALADAR E DO OLFATO

Resumo

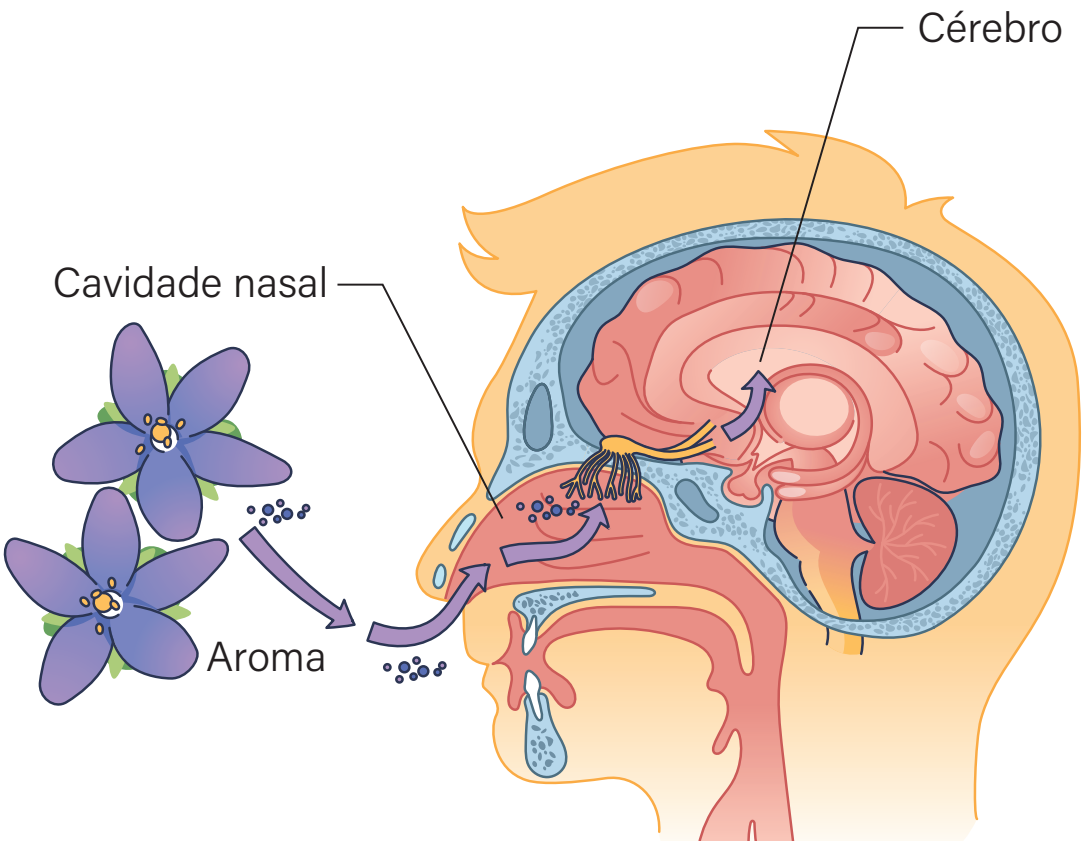
Extra: Caderno de Exercícios – Sentidos humanos

- A gustação e o olfato são sentidos que funcionam por meio de quimiorreceptores e estão diretamente ligados.
- Eles possibilitam sentir sabores e cheiros, influenciando o que comemos e como percebemos o ambiente ao nosso redor.
- A língua é o órgão principal da gustação, responsável por identificar os diferentes sabores, enquanto o nariz é o órgão do olfato, que detecta os cheiros.
- A gustação acontece por meio das papilas gustativas, que estão na língua e em outras partes da boca.
- Elas contêm botões gustativos com células receptoras capazes de identificar cinco sabores principais: doce, salgado, azedo, amargo e umami.
- As informações do paladar, captadas pelos botões gustativos, são enviadas ao sistema nervoso central por meio de impulsos nervosos.



Papilas gustativas e botões gustativos:
estruturas presentes na língua, responsáveis pela percepção dos sabores.

- No nariz, substâncias presentes no ar são percebidas por células especiais responsáveis pelo olfato.
- Essas células enviam informações ao cérebro, onde os cheiros são identificados e interpretados.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

- A **gustação** e o **olfato** são dois sentidos que atuam de forma integrada na percepção dos **sabores** e **aromas**; enquanto a língua identifica os sabores básicos, o nariz percebe os aromas liberados pelos alimentos.
- A integração desses dois sistemas com o sistema nervoso central é fundamental para a criação de uma experiência sensorial.
- Além disso, influenciam-se mutuamente, porque o sabor dos alimentos é muitas vezes percebido junto com seu cheiro. Essa integração ajuda o organismo a reagir de forma adequada aos estímulos, como escolher alimentos seguros e detectar possíveis perigos no ambiente, por exemplo, substâncias tóxicas ou estragadas.

Na prática

Atividade 1

Leia o trecho da notícia para responder às questões.

> Um sintoma bastante relatado em pacientes com covid é a perda do olfato. E pesquisadores de Estrasburgo, na França, descobriram que ele pode durar até um ano em algumas pessoas. [...] Além da perda de olfato, a covid pode deixar outras sequelas: perda do paladar, problema motor, fraqueza dos membros, entre outros.
>
> HEINEN, M. Perda do olfato por covid-19 pode durar até um ano, diz pesquisa. **Radio Agência**, 2 jul. 2011. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2021-07/perda-do-olfato-por-covid-19-pode-durar-ate-um-ano-diz-pesquisa. Acesso em: 21 abr. 2026.

1. Quais estruturas relacionadas ao olfato e ao paladar podem ser afetadas em pessoas com Covid-19?

Espera-se que o estudante consiga reconhecer que a perda dos sentidos do olfato e do paladar pode ocorrer devido a danos nas estruturas responsáveis por esses sentidos, como a comunicação com o nervo olfatório e as células gustativas.

2. Quais riscos a perda do olfato e do paladar podem trazer?

Espera-se que o estudante reconheça os perigos associados à perda desses sentidos, como a dificuldade em perceber odores que representam riscos à segurança, como fumaça e gás, além da redução do prazer e na qualidade da alimentação, o que pode afetar a nutrição e o bem-estar emocional.

AULA 9

SENTIDO DO TATO

Resumo

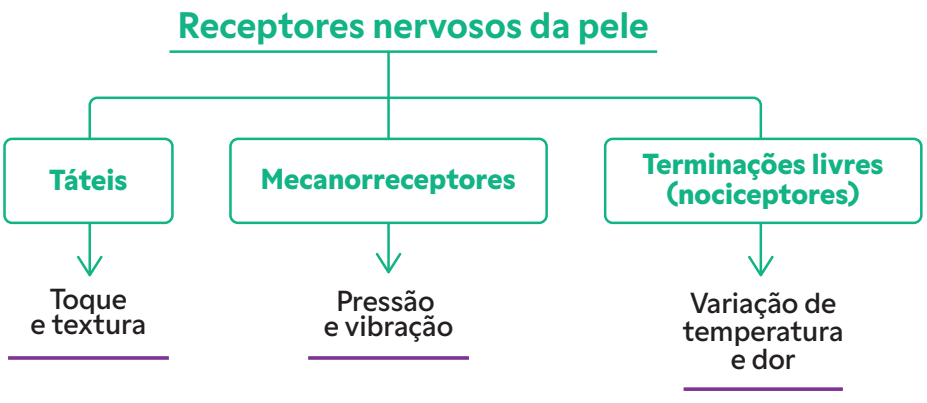
Extra: Caderno de Exercícios – Sentidos humanos

O **tato** é um dos cinco sentidos humanos e nos possibilita perceber diferentes sensações, como:

- pressão;
- temperatura;
- textura;
- dor.

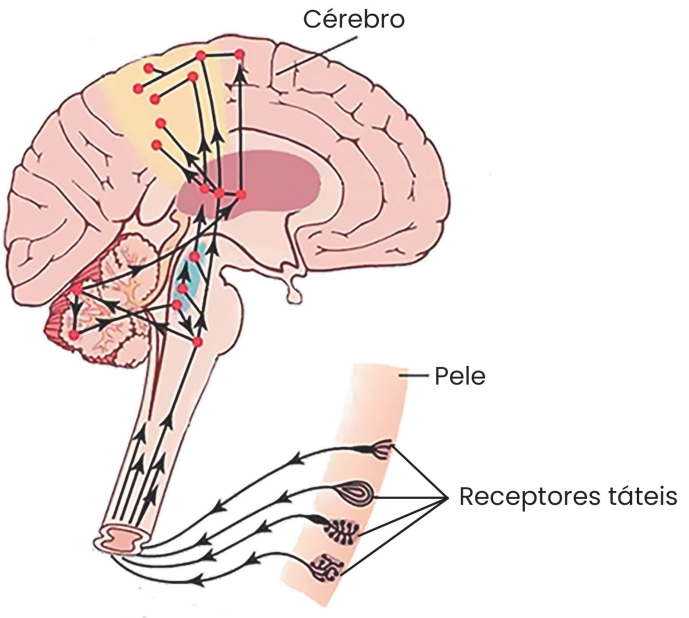
Esse sentido é essencial para a **interação com o ambiente** e também para a **proteção do corpo**, pois permite a identificação de estímulos que podem causar danos.

O órgão responsável pelo tato é a pele, o maior órgão do corpo humano. Há diferentes receptores nervosos presentes na pele. Acompanhe a seguir.



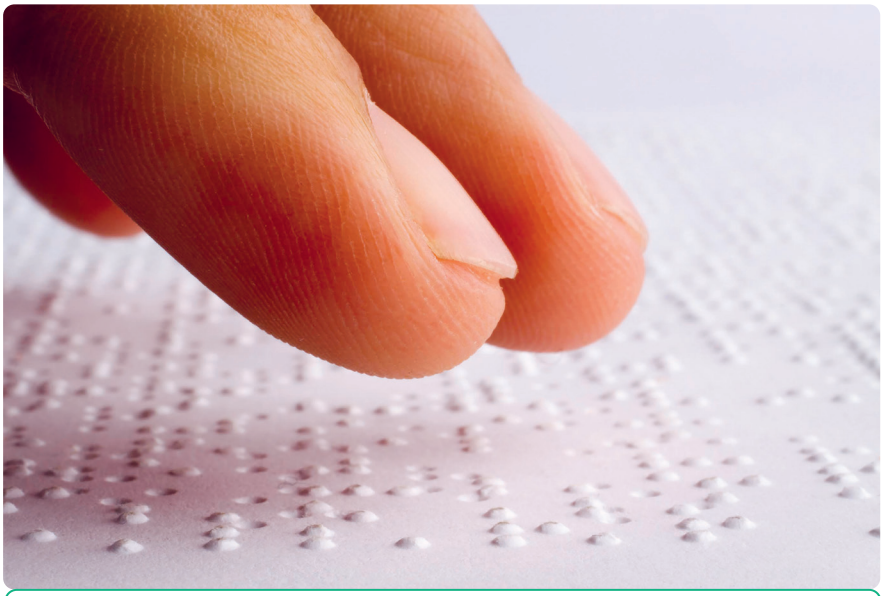
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Os receptores sensoriais presentes na pele captam estímulos, como dor, pressão e temperatura. Esses receptores enviam as informações ao sistema nervoso central.



HALL, 2011. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

O tato também está diretamente relacionado à acessibilidade, pois assegura que pessoas com deficiência visual utilizem recursos táteis. Os pisos de alerta possibilitam a orientação e a interação com o espaço ao seu redor, enquanto o sistema braile possibilita o acesso ao conhecimento e à leitura.



© GETTY IMAGES

Livro escrito em braile. Perceba como os códigos são escritos em alto-relevo.

Na prática

Atividade 1

Em aulas anteriores, estudamos o ato reflexo.

Imagine a situação representada na imagem, em que uma pessoa encosta em um objeto quente. Sobre isso, responda ao que se pede.

© GETTY IMAGES

Queimar a pele representa um perigo para o organismo.

1 Qual é a importância do sentido do tato nesse processo?

Espera-se que o estudante responda que o sentido do tato é importante porque possibilita perceber estímulos do ambiente, como o calor, ajudando o corpo a reagir rapidamente e evitar possíveis lesões, como queimaduras.

2 Qual é o tipo de receptor sensorial da pele responsável por perceber o calor da panela quente e iniciar o envio dessa informação ao sistema nervoso?

No caso de encostar em uma panela quente, nociceptores presentes na pele detectam o estímulo térmico e enviam essa informação ao sistema nervoso, que coordena a retirada rápida da mão.

AULA 10

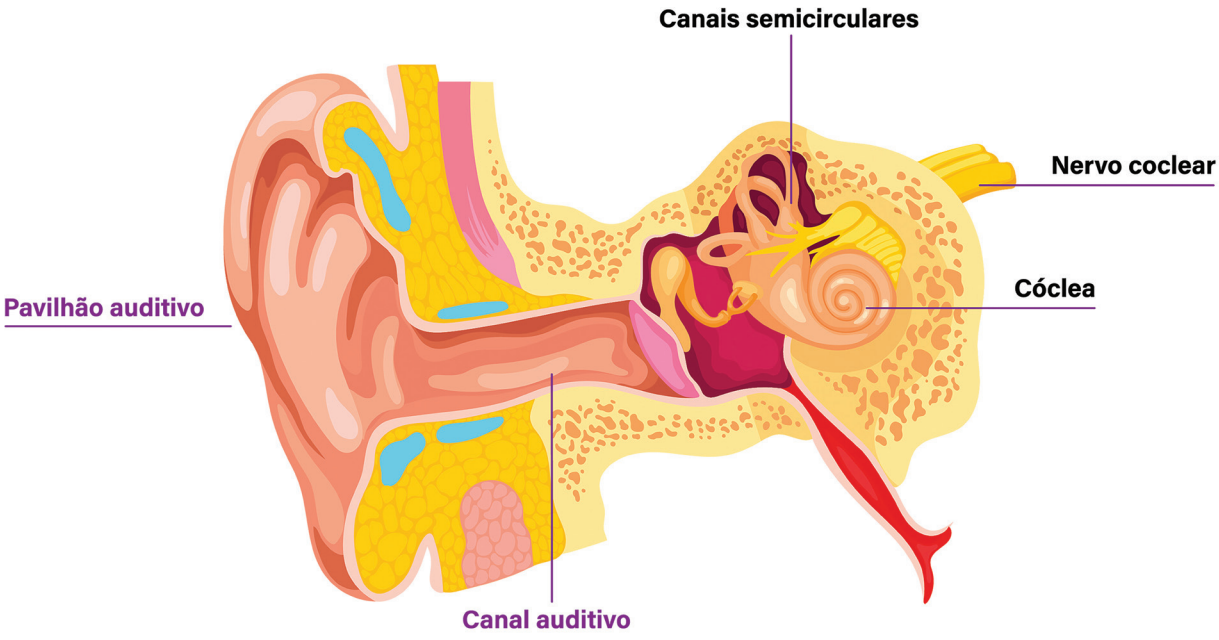
SENTIDO DA AUDIÇÃO E EQUILÍBRIO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Sentidos humanos

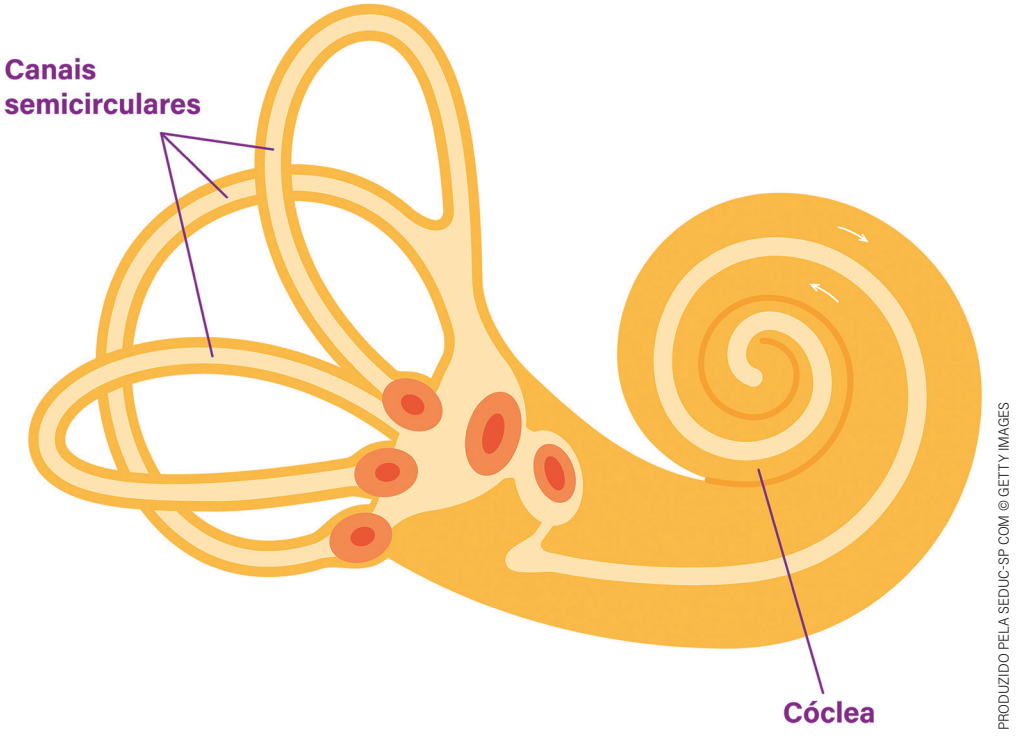
- A audição é o sentido que nos possibilita perceber os sons ao nosso redor.
- O **sistema auditivo** e o **sistema vestibular** (responsável pelo equilíbrio) estão localizados na orelha interna.
- O sistema auditivo interpreta os sons, enquanto o sistema vestibular ajuda a manter o equilíbrio do corpo, assegurando ações como andar, correr e se movimentar com estabilidade.
- A orelha, ou ouvido, é dividida em três partes: orelha **externa**, **média** e **interna**.
- A **orelha externa** é composta de pavilhão auditivo e canal auditivo.
- Essas estruturas captam e direcionam as ondas sonoras até o tímpano.
- O canal auditivo também produz **cera**, que protege contra microrganismos e poeira.
- Além da audição, a orelha interna também participa do equilíbrio. Quando você mexe a cabeça (para os lados, para cima ou a gira), o corpo precisa perceber esse movimento.
- Dentro dos canais semicirculares há um líquido que se desloca quando a cabeça se move, estimulando células sensoriais que enviam informações ao cérebro sobre a posição e os movimentos do corpo.

Esquema - Anatomia do ouvido humano



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Aparelho vestibular



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

- O cérebro processa os sons e os interpreta, possibilitando o reconhecimento de vozes, músicas e outros ruídos. Também é possível perceber a direção de onde eles vêm, já que os ouvidos captam em momentos ligeiramente diferentes.

Na prática

Atividade 1

Siga o passo a passo para entender como o corpo se adapta a desafios de equilíbrio.

- Fique em pé com os pés paralelos e alinhados com os ombros, distribuindo o peso.
- Lentamente, transfira o peso do corpo para uma das pernas, certificando-se de que o pé de apoio fique firmemente posicionado no chão e o outro permaneça levemente levantado, suspenso do chão, conforme a imagem. Utilize os braços para auxiliar no equilíbrio, caso necessário.
- Em seguida, troque o pé de apoio com o que estava suspenso do chão, alternando a posição anterior. Registre como foi essa mudança e se houve diferença na dificuldade do movimento.
- Por fim, perceba como essa mudança altera seu equilíbrio.

© GETTY IMAGES

Postura em um pé só. Repare na posição e tente imitá-la.

Após realizar os movimentos, como o seu corpo percebeu e ajustou o equilíbrio? Relacione sua experiência com a atuação do aparelho vestibular.

Ao mudar o apoio do corpo, é possível sentir diferença no equilíbrio e até certa instabilidade. Isso acontece porque o aparelho vestibular percebe a posição e o movimento da cabeça e envia informações ao cérebro, que ajusta o corpo para manter o equilíbrio.

AULA

11

SISTEMA ESQUELÉTICO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Sentidos humanos

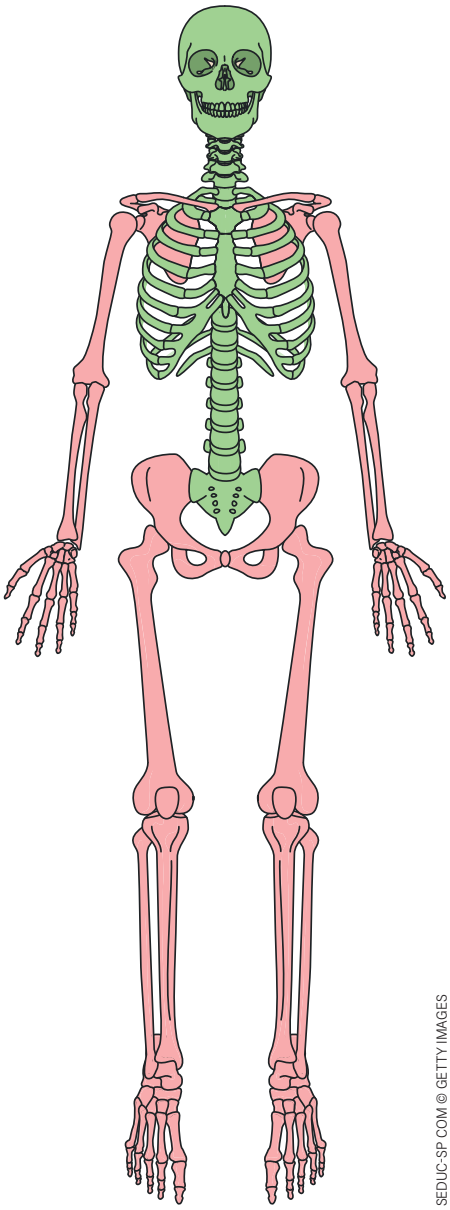
O sistema esquelético, estrutura que dá sustentação ao nosso corpo, é formado por 206 ossos em um indivíduo adulto. Ele protege órgãos importantes, como o cérebro e o coração, e torna possível os movimentos corporais ao atuar de forma coordenada com os músculos. Além disso, armazena minerais, como o cálcio, e contém a medula óssea, que produz as células do sangue.

O sistema esquelético conta com ossos, cartilagens e articulações.

- **Os ossos** são estruturas rígidas que protegem alguns órgãos e possibilitam os movimentos.
- **As cartilagens** reduzem o atrito entre os ossos e absorvem impactos.
- **As articulações** são regiões nas quais dois ou mais ossos se encontram.

O esqueleto humano é dividido em duas partes principais:

- **esqueleto axial**, que inclui crânio, coluna vertebral, costelas e esterno;
- **esqueleto apendicular**, formado pelos ossos dos braços e das pernas e cinturas escapular e pélvica.



Esqueleto axial
Esqueleto apendicular

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Quando um osso se quebra, as células ósseas ativam sua reparação. Com o tempo, o osso se forma novamente.

- Esse processo pode levar semanas ou meses, dependendo da gravidade da fratura e da idade da pessoa.
- A saúde e a resistência dos ossos se relacionam, entre outras coisas, com o consumo de cálcio (alimentos como laticínios, ovos e folhas verdes) e a ativação da vitamina D (com a exposição adequada ao sol).

Na prática

Atividade 1

Durante um treino de skate, uma pessoa sofreu uma queda e teve uma fratura na perna. Sobre isso, responda às questões.

1. Que estrutura do sistema esquelético foi afetada?

A estrutura afetada foi osso.

2. Qual é a atuação dessa estrutura no organismo?

Os ossos protegem órgãos do corpo e possibilitam o movimento.

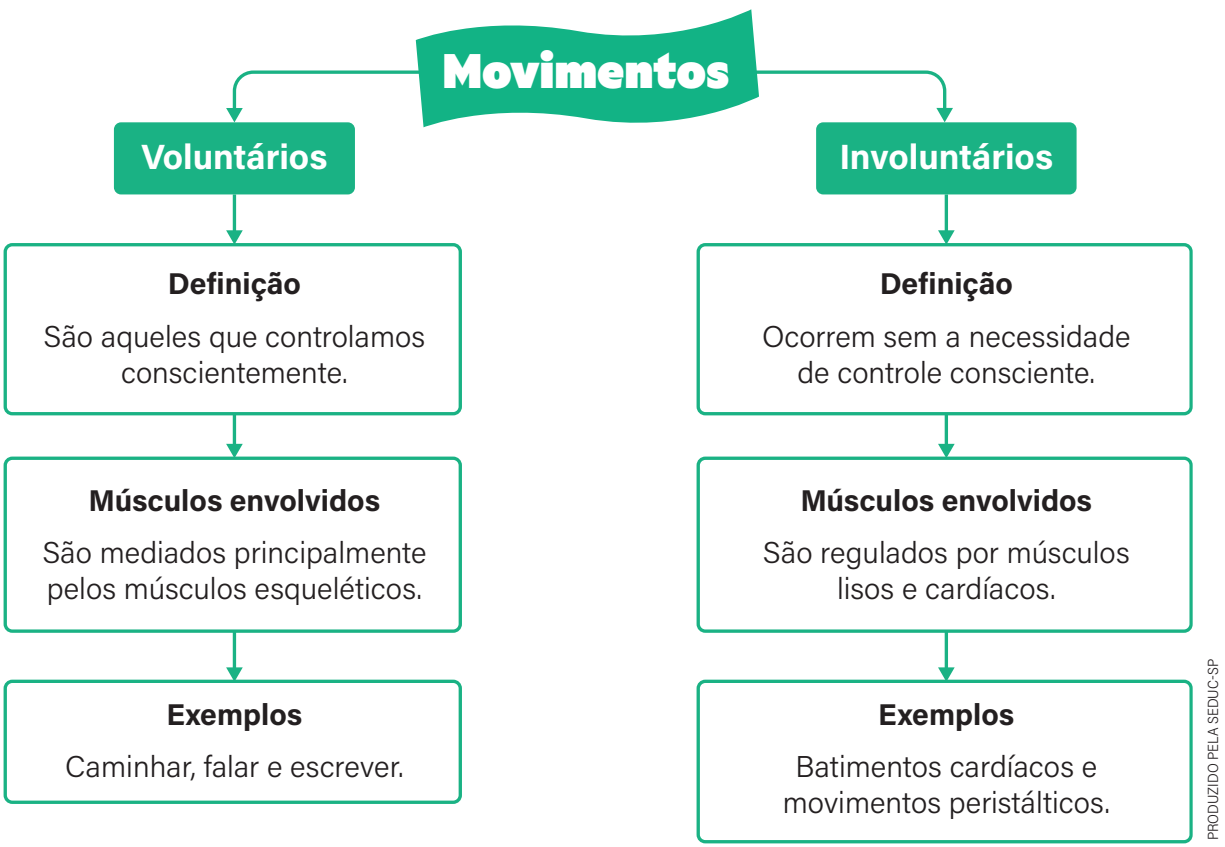
AULA 12

SISTEMA MUSCULAR

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Sentidos humanos

O sistema muscular é responsável pelos movimentos do corpo, que podem ser **voluntários** ou **involuntários**, conforme mostra o fluxograma a seguir.

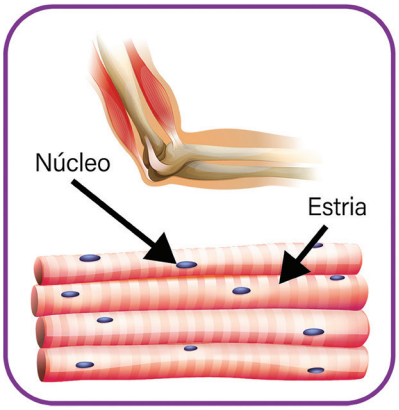


PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

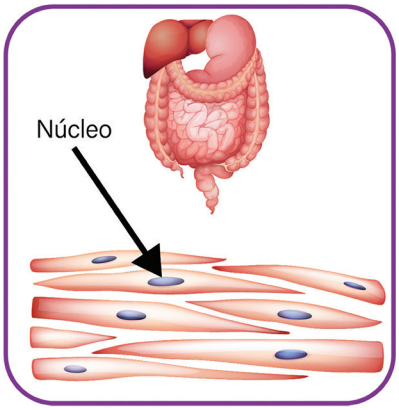
Existem três tipos principais de músculo:

- **músculo estriado esquelético:** possibilita movimentos voluntários, como caminhar e correr;
- **músculo liso:** atua de forma involuntária nos órgãos internos, como o estômago;
- **músculo estriado cardíaco:** faz o coração bater automaticamente, funcionando de maneira involuntária.

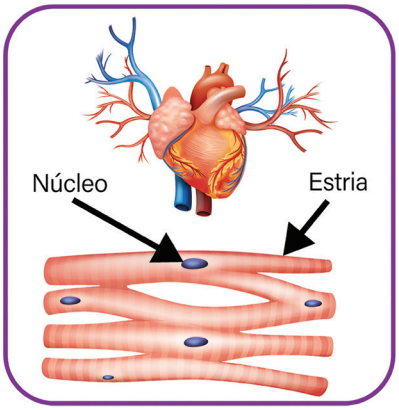
Fibra muscular	Tipo de movimento	Onde é encontrado
Esquelético	Voluntário	Junto aos ossos e membros do corpo
Liso	Involuntário	Revestimento de órgãos internos e vasos sanguíneos
Cardíaco	Involuntário	Coração



Músculo estriado esquelético: com fibras longas, é responsável pelos movimentos voluntários e está ligado aos ossos por meio de tendões.



Músculo liso: sem estrias, é encontrado nas paredes de órgãos internos, como estômago e intestinos, controlando movimentos involuntários.



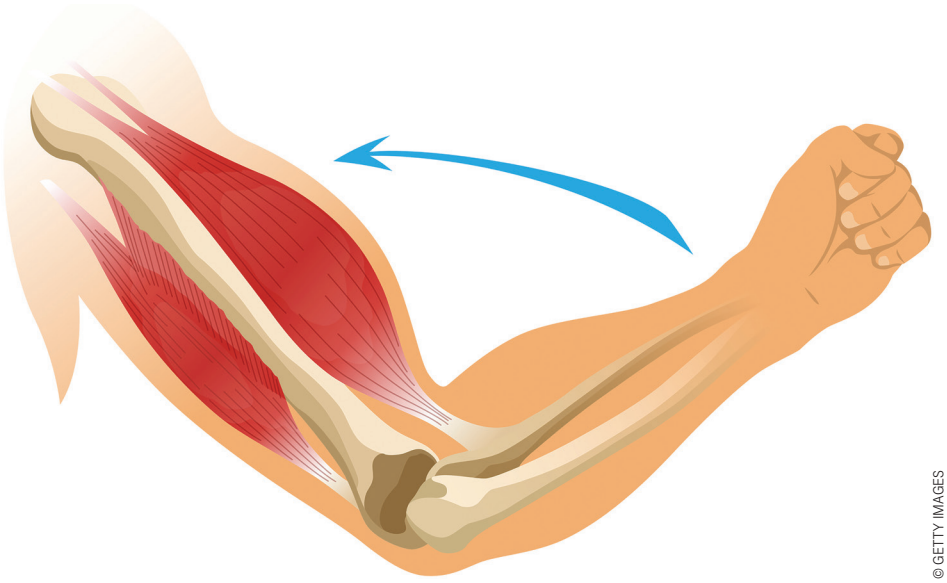
Músculo cardíaco: com fibras e estrias, é responsável por movimentos involuntários.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Analise o movimento representado pela imagem.



© GETTY IMAGES

1 Que tipo de movimento a imagem representa: contração ou relaxamento?

A imagem mostra a contração do bíceps e o relaxamento do tríceps durante a flexão do antebraço.

2 Esse movimento é voluntário ou involuntário?

O movimento é voluntário.

AULA 13

MÃO BIÔNICA: ACESSIBILIDADE

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Sentidos humanos

Acessibilidade significa garantir que todas as pessoas, independentemente de suas condições físicas ou cognitivas, possam participar ativamente da sociedade. Isso inclui adaptar espaços, serviços e tecnologias para possibilitar maior autonomia e inclusão. Um exemplo disso são as próteses, que ajudam pessoas com deficiência a realizar atividades do dia a dia com mais facilidade.

Na prática

Atividade 1

Nesta aula, vamos construir a primeira parte de uma mão biônica, que consiste em um modelo para simular como um instrumento pode auxiliar na mobilidade. Para isso, vamos nos organizar em três principais etapas.

1 **Apropriação do *checklist***

Marque os itens conforme eles forem sendo finalizados.

( ) Estrutura resistente e funcional (dedos e articulações firmes).

( ) Movimentação independente de cada dedo.

( ) Uso adequado dos materiais (evitar desperdício).

( ) Movimentação dos dedos do modelo associada à movimentação dos dedos do usuário.

( ) Acabamento adequado.

( ) Nome do estudante e data de confecção.

2 Separação do material

- Papelão (pedaço grande, pode ser uma caixa grande desmontada).
- Elástico de látex ou de costura (tipo chato, de 8 mm ou 10 mm).
- Cola quente.
- Uma régua.
- Lápis.
- Caneta esferográfica (ou canetinha escura).
- Uma tesoura.
- Barbante ou lã.
- Canudos (preferencialmente de plástico firme).

3 Montagem

- **Passo 1**

1 Em seus grupos, escolham um representante para usar a mão como modelo.

2 Apoie a mão com os dedos estendidos e contorne cuidadosamente cada dedo e a palma.

3 Deixe, na extremidade mais distante dos dedos, uma continuação de 10 cm do punho (para apoiar o braço mais a frente).

4 Por fim, recorte com cuidado a mão e o punho no contorno.

Materiais utilizados:
papelão, caneta e tesoura

Molde da mão para a construção de modelo anatômico.

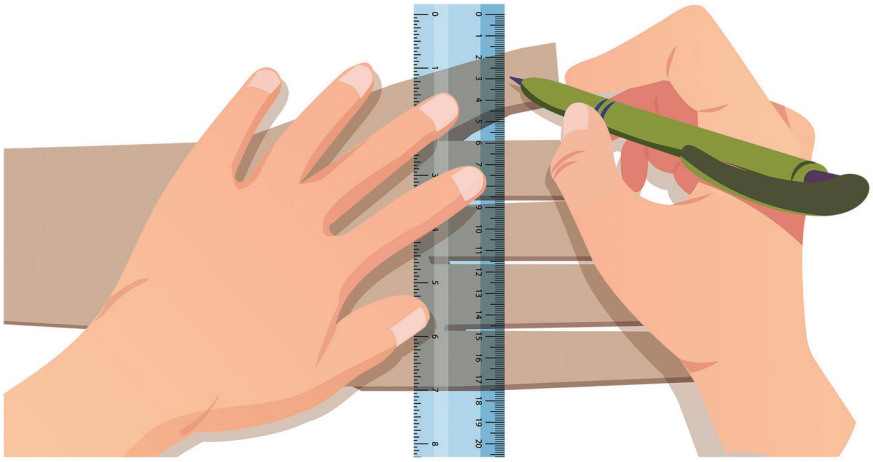
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

- **Passo 2**

1 Observe, na sua própria mão, onde ficam as articulações principais de cada dedo.

2 Marque no protótipo, com a régua, onde fica aproximadamente cada articulação.

3 Note que o dedão tem uma falange a menos.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Materiais utilizados:
papelão, caneta, régua e tesoura

Como fazer as marcações das articulações no papelão.

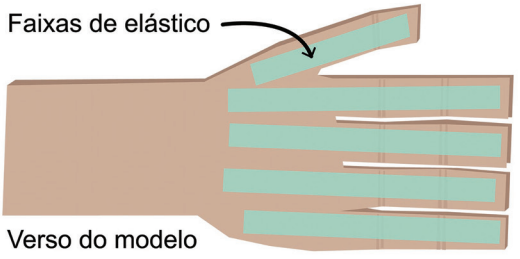
- **Passo 3**

1 Com o auxílio da régua, dobre as marcas feitas no passo anterior, de forma que se assemelhem às dobras das mãos.

2 Corte faixas de elástico suficientemente grandes para cobrir os dedos e adicione mais 3 cm de comprimento, aproximadamente.

3 Cole as faixas no verso do modelo, de forma que possam manter os dedos mais esticados.

Materiais utilizados:
papelão, régua,
caneta e tesoura



Materiais utilizados:
papelão, caneta, tesoura, elásticos

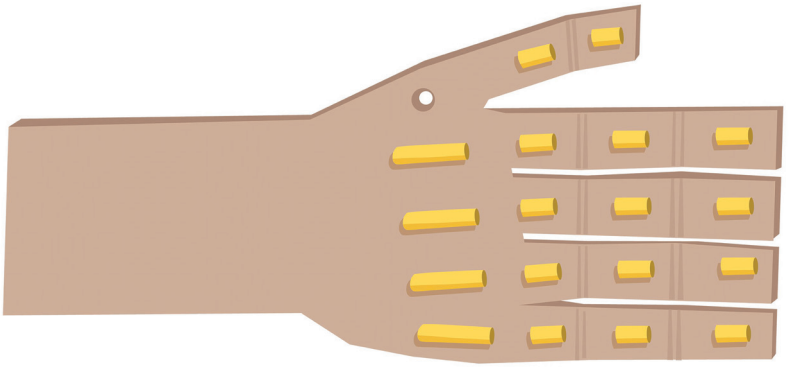
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Etapas da construção de uma mão articulada feita de papelão.

- **Passo 4**

1 Recorte pedaços de canudinho de aproximadamente um centímetro de comprimento.

2 Cole cada canudinho em cada uma das falanges do modelo.



Materiais utilizados:
papelão, caneta ou lápis, canudos e tesoura

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

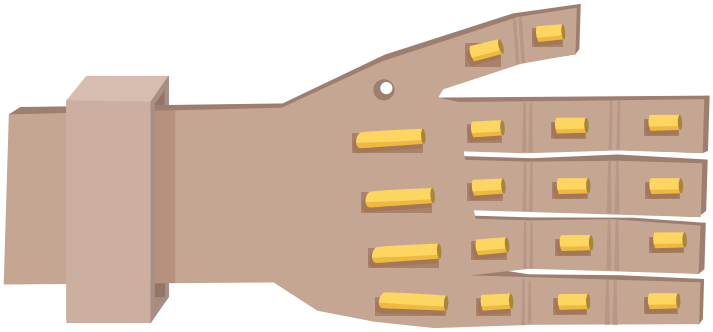
Modelo anatômico da mão com guias para tendões.

- **Passo 5**

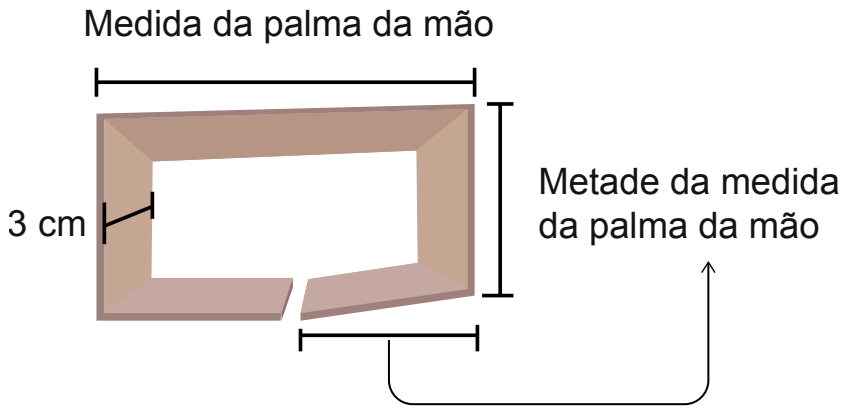
1 Meça o comprimento do ponto mais largo da palma da mão-modelo com a régua.

2 Recorte uma faixa de aproximadamente 3 cm de largura de papelão, no triplo do tamanho da medida tirada da palma da mão.

3 Dobre conforme indicado na imagem, de maneira que forme um objeto tridimensional. Esse objeto será o apoio para sua mão no uso do protótipo, similar a uma pulseira.



papelão, caneta ou lápis, canudos e tesoura



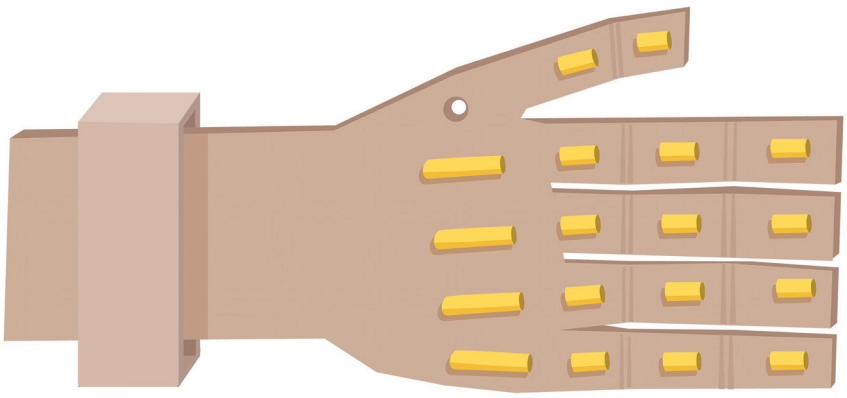
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Modelo anatômico da mão com pulso de papelão, estrutura de um pulso para modelo de mão anatômica.

- **Passo 6**

1 Analise a imagem e certifique-se de que seu modelo está o mais similar possível ao exemplo.

2 Nós terminaremos esse protótipo na aula seguinte. Hoje, é importante que a base esteja corretamente elaborada.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Modelo anatômico da mão com pulso de papelão.

Nesta aula, estudamos que a acessibilidade é fundamental para garantir a participação de todas as pessoas na sociedade. Também entendemos de que forma a tecnologia, como a mão biônica, pode ajudar na mobilidade e na qualidade de vida.

Assim, percebemos a importância de pensar em soluções que tornem o mundo mais inclusivo.

1 Quais recursos de acessibilidade você conhece e como eles ajudam as pessoas em diferentes situações do cotidiano?

Resposta pessoal. A depender das vivências dos estudantes, alguns exemplos podem aparecer. Caso não se recordem, deixamos aqui alguns que podem ser expandidos em sala de aula:

- rampa de acesso: ajuda cadeirantes e pessoas com carrinho de bebê a entrar em lugares sem precisar de escadas;
- legenda em vídeos: possibilita que pessoas surdas ou com deficiência auditiva entendam o que está sendo dito;
- audiodescrição: narra cenas de filmes ou peças para pessoas cegas ou com baixa visão;
- piso tátil: tem relevos no chão que guiam pessoas com deficiência visual em calçadas e estações;
- banheiro adaptado: tem barras de apoio e espaço maior para cadeirantes usarem com segurança.

2 De que forma a construção da mão biônica ajuda a entender a importância da acessibilidade e dos movimentos do corpo humano?

A construção da mão biônica mostra como a tecnologia pode substituir ou ajudar partes do corpo cujas funções estão comprometidas. Ela imita os movimentos naturais da mão, como abrir, fechar e segurar objetos. Isso ajuda a entender que, quando uma pessoa perde um membro, é possível criar soluções para devolver sua autonomia. Assim, a mão biônica é um exemplo de acessibilidade porque favorece o retorno da pessoa às atividades do dia a dia, promovendo inclusão e

AULA 14

MÃO BIÔNICA: FINALIZAÇÃO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Sentidos humanos

A atividade de construção da mão biônica de papelão é um convite à reflexão sobre inclusão, ao demonstrar a importância das próteses na autonomia de pessoas com deficiência.

Essa experiência, no entanto, tem limitações, já que uma solução eficaz deve levar em conta as particularidades de cada indivíduo.

Por isso, garantir que as pessoas com deficiência estejam à frente das decisões sobre acessibilidade é essencial para o desenvolvimento de medidas verdadeiramente inclusivas.

Na prática

Na aula anterior, construímos a primeira parte de nossa mão biônica. Nesta aula, vamos terminá-la e refletir sobre esse processo! Para isso, vamos:

1. Retomar o ***checklist*** (identificar o que ainda precisa ser feito).
2. Separar o **material**: papelão, caneta ou lápis, canudos e tesoura, barbante e cola quente.
3. Finalizar a **montagem**.
4. Refletir e discutir sobre o tema.

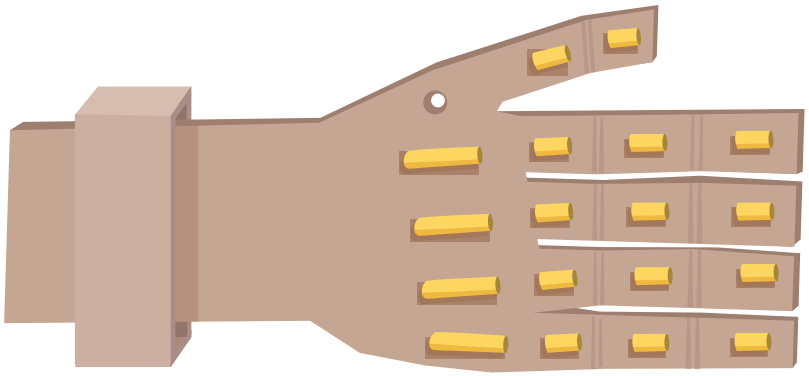
Montagem

- **Passo 1**

1. Com seu grupo, analise a imagem e certifique-se de que seu modelo está o mais similar possível ao exemplo.

2 Utilize a imagem e o *checklist* para embasar sua análise do que está faltando em sua mão biônica.

3 Utilize o tempo deste passo para fazer o que ainda falta e se organizar para as próximas etapas.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

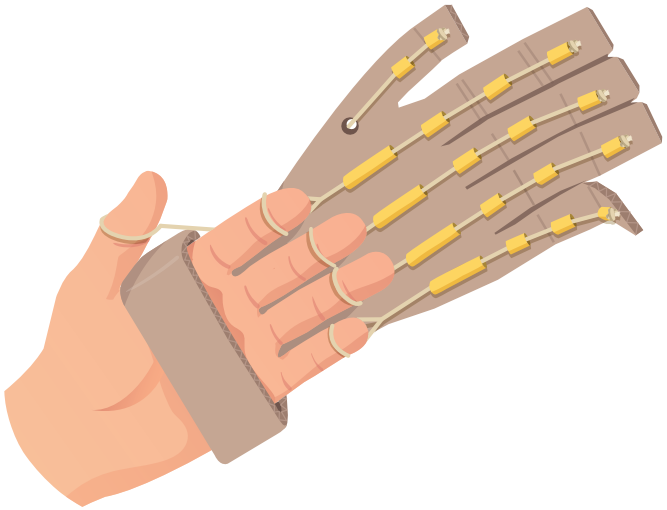
- **Passo 2**

1 Para representar os tendões, vamos passar uma linha de barbante por entre os canudinhos.

2 Meça a distância da ponta dos dedos até o apoio da mão, como indicado na imagem.

3 Acrescente mais 10 cm a essa medida e recorte cinco pedaços de linha nesse tamanho.

4 Finalmente, passe o barbante por entre os canudinhos e faça um nó no final, prendendo-o firmemente ao modelo.

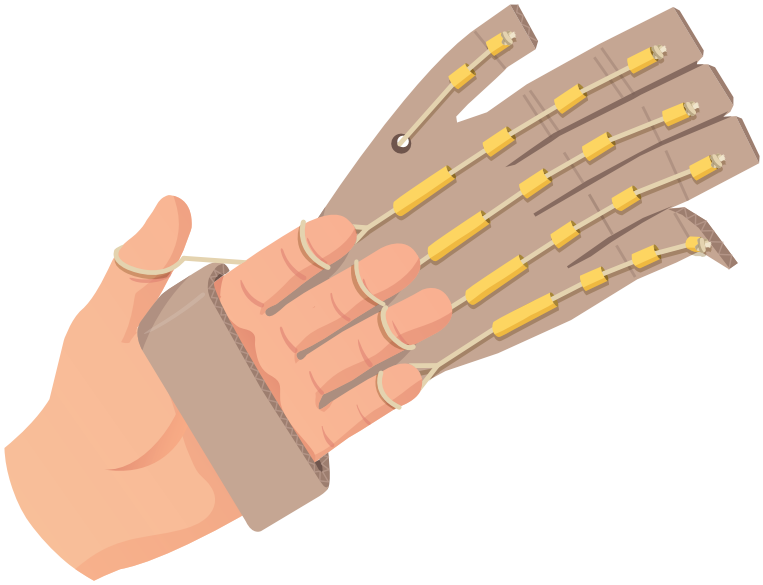


PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

- **Passo 3**

1 Com os pedaços de barbante devidamente presos na extremidade dos dedos, coloque sua mão dentro do apoio, conforme a imagem.

2 Com a extremidade livre do barbante, faça um laço e amarre essa ponta a cada dedo correspondente em sua mão, conforme exemplificado na imagem.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Testagem do modelo

Agora, vamos testar nossa mão biônica! Com seu grupo, tente segurar objetos com seu protótipo. Explore como é a movimentação e a força que é possível fazer.

Atividade 1

Refletindo sobre o processo

Após investigar o significado de **acessibilidade** e construir uma mão biônica para simular como seria uma prótese, podemos refletir sobre como esse modelo pode ajudar a compreender melhor o funcionamento das próteses e a importância da acessibilidade.

No entanto, essa experiência tem limitações, pois cada pessoa com deficiência tem uma vivência única, e as soluções tecnológicas precisam considerar essas particularidades.

Com base nisso, responda às perguntas.

1. Como essa atividade pode contribuir para a reflexão sobre acessibilidade e inclusão?

A construção da mão biônica de papelão ajuda a refletir sobre acessibilidade ao mostrar o funcionamento das próteses e sua importância para a autonomia de pessoas com deficiência.

2. Por que é essencial que as pessoas diretamente afetadas sejam envolvidas na criação de tecnologias para a acessibilidade?

A experiência da montagem da mão biônica tem limitações, pois cada indivíduo tem necessidades específicas. Por isso, é essencial que as pessoas com deficiência participem do desenvolvimento de tecnologias para a acessibilidade, garantindo soluções mais eficazes e inclusivas.

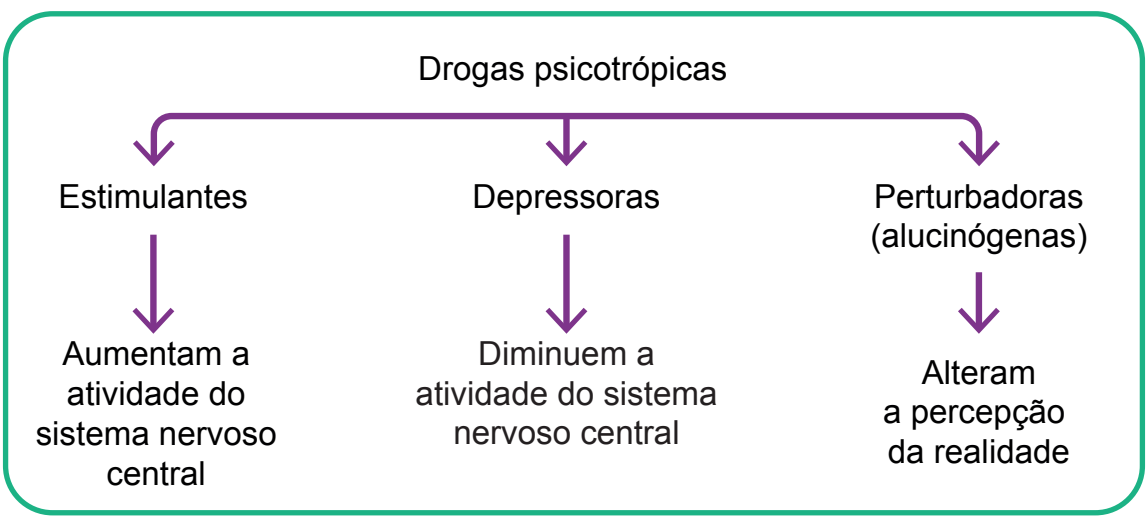
AULA 15

EFEITOS DAS DROGAS NO ORGANISMO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Conscientização sobre o uso de drogas

- As drogas são substâncias que alteram a consciência e/ou modificam o funcionamento do **sistema nervoso central**, afetando a forma como percebemos o mundo, nossas emoções e nossos comportamentos.
- Elas podem ser naturais ou produzidas em laboratório, além de serem classificadas como lícitas ou ilícitas.
- Essas substâncias atuam no **cérebro** de diferentes maneiras, modificando o funcionamento do sistema nervoso.
- Por isso, podem ser organizadas em três grupos principais. Repare no esquema a seguir.



O uso dessas substâncias pode levar a diversos riscos para a saúde, incluindo dependência, prejuízos cognitivos e complicações físicas graves.

Na prática

Atividade 1

Situação-problema

Analise a situação-problema a seguir e elabore uma resposta bem argumentada para a pergunta. Vamos aprofundar esse assunto na próxima aula – agora, o objetivo é levantar hipóteses.

> Marina, que é confeiteira, passou a consumir mais bebidas com cafeína, como refrigerantes, chás e café, para conseguir terminar suas encomendas. Porém, ao consumir essas bebidas em excesso e perto da hora de dormir, ela começou a ter insônia em alguns dias.

1. Que efeito Marina esperava, obter no sistema nervoso central, ao consumir bebidas com cafeína?

Marina ingeriu bebidas com cafeína esperando se sentir mais alerta e com mais energia, pois a cafeína é um estimulante do sistema nervoso.

2. Que atitudes ela poderia adotar para evitar a insônia e melhorar seu sono?

Para evitar a insônia, ela pode reduzir o consumo de café, especialmente à noite, e adotar hábitos favoráveis ao sono antes de dormir, como evitar telas e criar uma rotina de sono.

AULA

16

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O ENFRENTAMENTO AO USO DE DROGAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Conscientização sobre o uso de drogas

A prevenção ao uso de drogas depende de ações coletivas e campanhas de conscientização que informem a população sobre os riscos e promovam um ambiente de apoio e acolhimento.

Combater o uso de drogas não é responsabilidade de uma pessoa só, mas sim um trabalho que deve ser feito em conjunto: pelas escolas, famílias, comunidades e governo.

Campanhas de conscientização, projetos educativos e ações comunitárias podem evitar o uso de drogas, promovendo um ambiente mais saudável e seguro.

© GETTY IMAGES

O debate social pode acontecer na escola, por exemplo.

Na prática

Atividade 1

Construindo nossa campanha

Nesta aula, vamos construir um roteiro para um *podcast*.

- Cada grupo escolherá um impacto na saúde do indivíduo ou na sociedade para elaborar o seu roteiro.
- Ao final, os roteiros podem ser discutidos coletivamente.

1ª Etapa: *checklist*

Observe na tabela quais são os fatores imprescindíveis para a elaboração do roteiro do podcast e preencha o *checklist*.

☐	Escolher o tema.
☐	Realizar pesquisas sobre o tema.
☐	Escolher o nome do podcast.
☐	Elaborar a abertura/vinheta.
☐	Elaborar a introdução.
☐	Elaborar a parte 1.
☐	Elaborar a parte 2.
☐	Elaborar o encerramento.

2ª Etapa: materiais

Para a elaboração do roteiro, vocês precisarão:

- fazer uma pesquisa prévia sobre o tema, se necessário. Lembrem-se de retomar os conteúdos trabalhados na aula anterior sobre esse assunto;
- de um caderno;
- de lápis e borracha.

Atividade 2

3ª Etapa: elaboração do roteiro

O seu roteiro deve ter as informações descritas a seguir. Discuta com o seu grupo e elabore o roteiro:

Respostas pessoais.

Nome do *podcast*: _____

Tema: _____

Abertura: "Olá, nós somos _____ e hoje vamos falar sobre _____

_____

_____

_____."

Parte 1: "Primeiro, _____

_____

_____

_____."

Parte 2: "Além disso, _____

_____

_____

_____."

Encerramento: "Para finalizar, _____

_____

_____

_____."

AULA 17

RETOMADA: SISTEMA NERVOSO

Resumo

O sistema nervoso é responsável por coordenar e regular as funções do corpo, dividindo-se em duas partes:

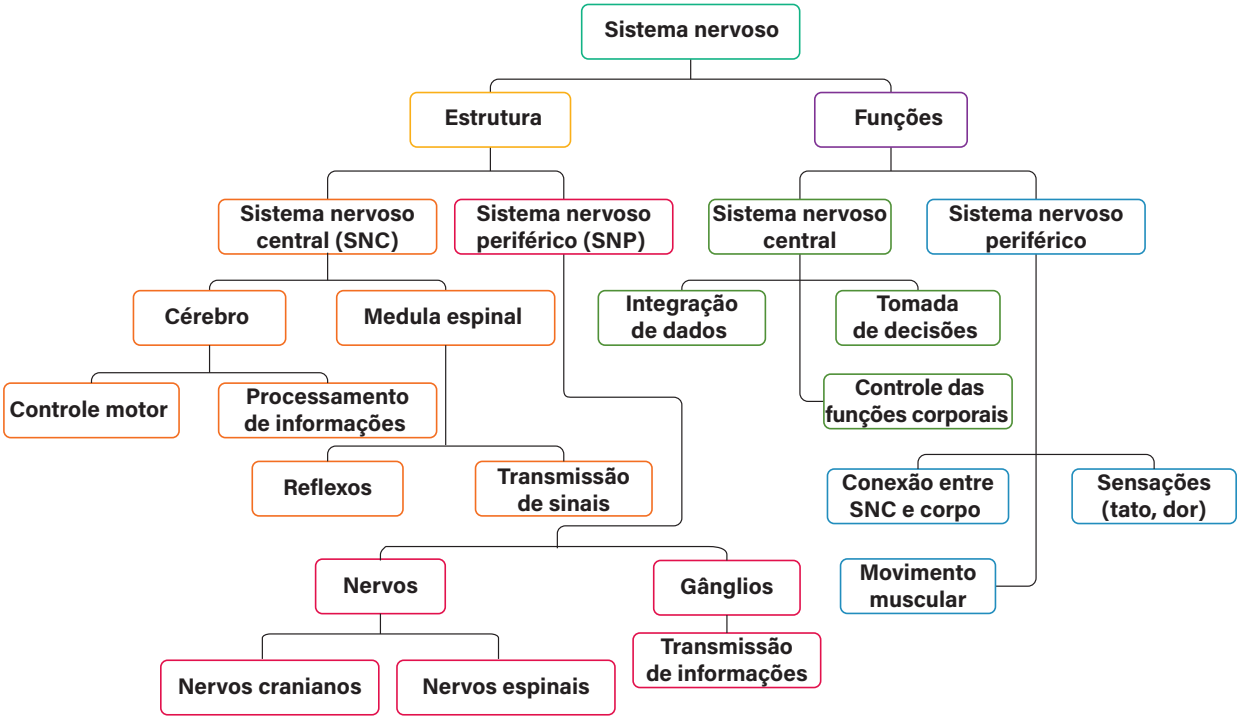
- **sistema nervoso central (SNC):** composto de encéfalo (localizado no interior da caixa craniana) e medula espinal (localizada no interior do canal vertebral);
- **sistema nervoso periférico (SNP):** formado por nervos e gânglios nervosos.

Existem dois tipos celulares que formam o sistema nervoso:

- os **neurônios**, que são um dos tipos de célula do corpo humano, são responsáveis por captar os estímulos sensoriais (internos ou externos) e transmitir sinais elétricos, denominados impulsos nervosos;
- As **células da glia** incluem vários tipos de célula que auxiliam os neurônios com suporte, proteção e nutrição.

Acompanhe um resumo sobre o sistema nervoso a seguir.

Sistema nervoso no corpo humano



Estrutura e funções do sistema nervoso no corpo humano.

O sistema nervoso é responsável por processar as informações captadas pelos sentidos, possibilitando a percepção do ambiente. No tato, receptores na pele detectam estímulos como pressão, temperatura e dor, enviando sinais ao cérebro. Diferentes receptores especializados participam da percepção desses estímulos. O olfato ocorre quando moléculas no ar estimulam receptores no nariz, que transmitem impulsos da cavidade nasal ao bulbo olfativo, produzindo informações para o cérebro. O paladar funciona por meio das papilas gustativas, que reconhecem sabores e enviam sinais ao cérebro por meio de botões gustativos que apresentam células receptoras responsáveis pela percepção dos sabores. Já a visão depende da captação da luz pelos olhos, convertida em impulsos elétricos pelo nervo óptico e interpretada no cérebro. Juntos, esses sentidos possibilitam uma interação complexa e adaptativa com o mundo ao nosso redor.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Situação problema

Pedro, um estudante do 6º ano, está estudando sobre o sistema nervoso, mas ficou confuso com algumas coisas. Durante a aula, ele disse: "**O cérebro controla tudo no nosso corpo, até os reflexos. Se eu tocar algo quente, é ele quem vai decidir tirar minha mão de lá.**"

Agora, sua missão é ajudar Pedro a entender melhor como isso realmente funciona.

1. Quais conceitos da explicação de Pedro devem ser ajustados para que a ideia fique correta?

Espera-se que o estudante aborde o fato de que os reflexos rápidos são mediados pela medula espinal, sem necessidade de enviar impulsos nervosos ao cérebro para que aconteça a reação.

2. Qual é a atuação do sistema nervoso no corpo humano?

Espera-se que o estudante responda que o sistema nervoso atua captando estímulos e gerando respostas.

3. Qual é a relação entre o sistema nervoso e o sistema sensorial?

As informações captadas pelos órgãos do sistema sensorial são interpretadas pelo sistema nervoso.

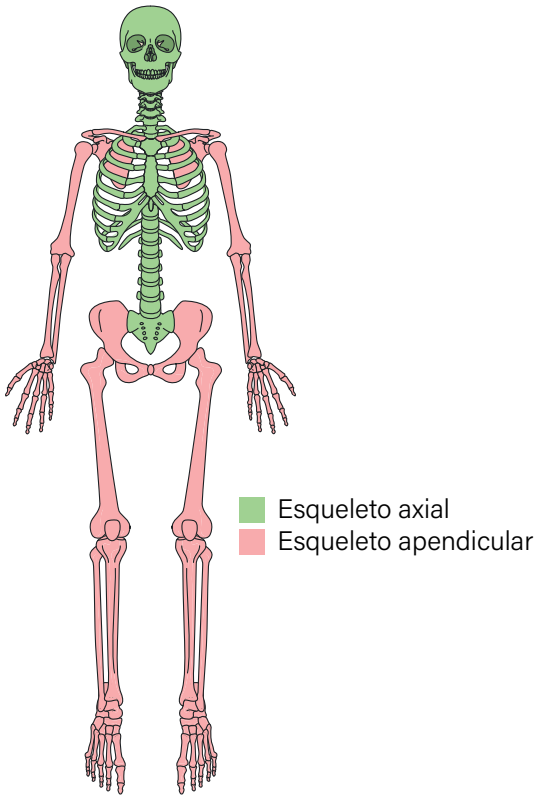
AULA

18

RETOMADA: SISTEMA LOCOMOTOR

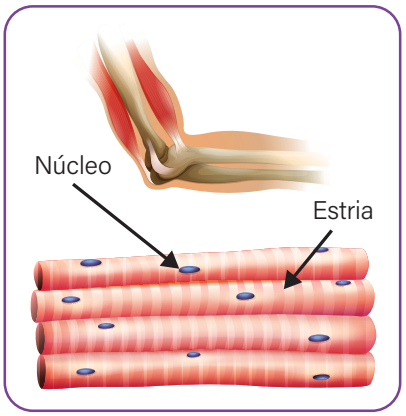
Resumo

- Para que o corpo se mova, o sistema esquelético atua oferecendo sustentação e proteção aos órgãos, além de possibilitar a mobilidade por meio das articulações. Os ossos se conectam entre si pelas articulações e recebem a ação dos músculos por intermédio dos tendões, possibilitando a realização dos movimentos.
- O esqueleto é dividido em duas partes: o esqueleto axial, responsável por sustentar o tronco e a cabeça, e o esqueleto apendicular, que possibilita os movimentos dos membros.

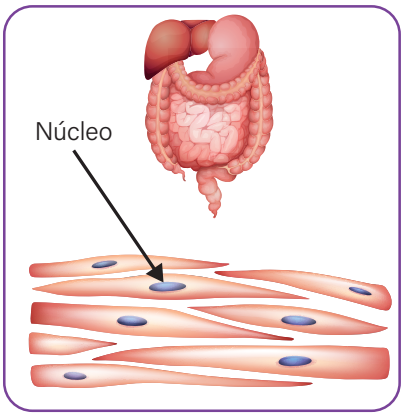


PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

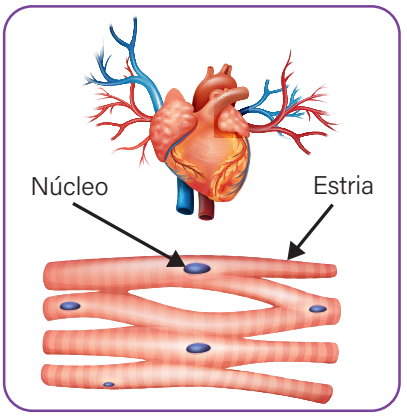
- O sistema muscular é composto de músculos, os quais são formados por fibras musculares capazes de se contrair e relaxar. A seguir, conheça os principais tipos de músculos.



Músculo estriado esquelético: com fibras longas, é responsável pelos movimentos voluntários e está ligado aos ossos por meio de tendões.



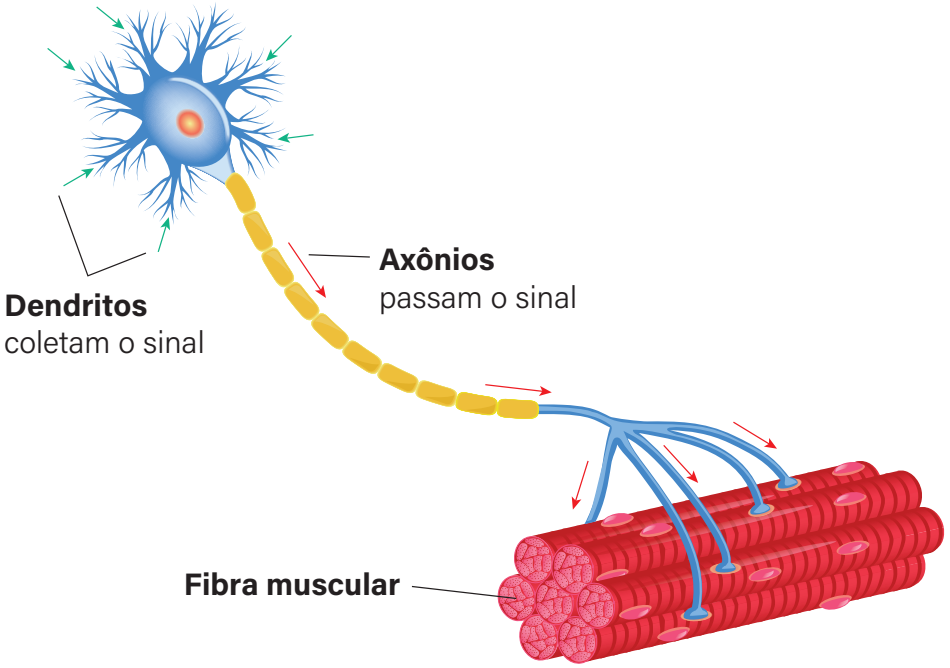
Músculo liso: sem estrias, é encontrado nas paredes de órgãos internos, como estômago e intestinos, controlando movimentos involuntários.



Músculo cardíaco: com fibras com estrias, é responsável por movimentos involuntários.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

- O controle dos movimentos é realizado pelo sistema nervoso, que transmite sinais do cérebro aos músculos por meio dos neurônios motores.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Vamos retomar nossa reflexão inicial

Pensando na integração dos sistemas na execução do movimento, explique como ocorre o processo de comunicação entre o cérebro e as principais partes do corpo, descrevendo o "caminho" percorrido pela informação nervosa de sua origem à execução do movimento.

O movimento começa no cérebro, que envia sinais por meio do sistema nervoso. Esses sinais elétricos percorrem os neurônios motores até chegarem ao músculo responsável pelo movimento. Para que o movimento ocorra de forma eficiente, o sistema esquelético também exerce papel fundamental, pois os ossos dão suporte ao corpo. Além disso, estruturas na orelha interna, como o aparelho vestibular, ajudam a manter o equilíbrio durante o movimento.

LÍNGUA INGLESA

AULA 1

DESCRIBING PICTURES – PART 1

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Describing people and places

Em inglês, para descrever ações que estão acontecendo no momento da fala, usamos o ***present continuous***. Esse tempo verbal é equivalente às formas em português terminadas em "-ando", "endo" ou "-indo", como "andando", "correndo", "assistindo".

Podemos utilizar o ***present continuous*** para:

- contar o que estamos fazendo no momento da fala.

Ex.: *I am eating now* (Eu estou comendo agora).

- descrever uma imagem ou foto.

Ex.: *The dog is running* (O cachorro está correndo).

Para elaborar frases em *present continuous,* é preciso utilizar a seguinte estrutura:

sujeito + verbo *to be* (*am, is, are*) + verbo principal com *-ing*

Ex.: *I am studying.* (Eu estou estudando.)

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Look at the pictures and write the name of each place.

a)

Park

b)

Restaurant

c)

Grocery shop

d)

Coffee shop

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

2 Vacation pics! Mike and Tina are at a coffee shop, checking out what their friends are posting on Instagram. Listen to their conversation and choose the correct alternative.

a) Where is Sarah in the picture that Mike and Tina are talking about?

( ) At school.

( ) At a restaurant.

(x) At a grocery store.

b) Where is Mark in the picture?

( ) At the park.

(x) At a restaurant.

( ) At a coffee shop.

c) Where is Emily in the picture?

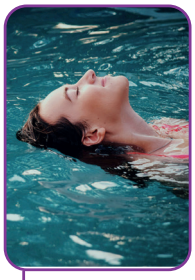
(x) At a park.

( ) At a coffee shop.

( ) At a restaurant.

Activity 2

1 Learn these words and practice their pronunciation.



Relax

Have a picnic

Travel

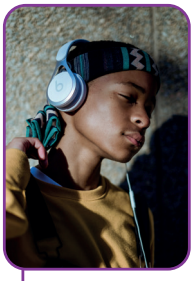
Eat

Play

Swim

Read

Ride a bike



Listen to music

Jog

Order food

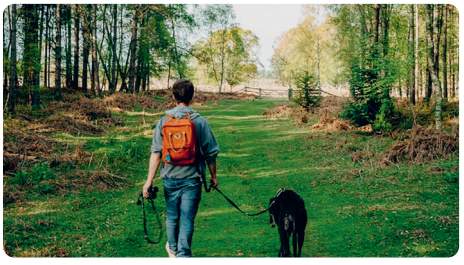
Walk the dog

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

2 Analyze the pictures and unscramble the sentences.

a) is / he/ his dog / walking

He is walking his dog.



© UNSPLASH

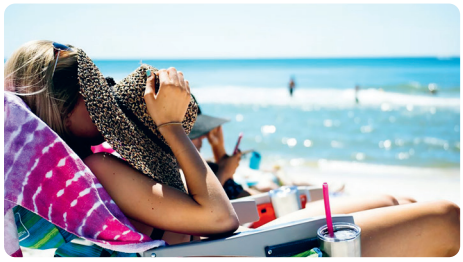
b) ordering / food / she / is

She is ordering food.

© UNSPLASH

c) are / relaxing/ they/ in the sun

They are relaxing in the sun.



© UNSPLASH

3 Look at the pictures and write sentences describing what each person is doing. Use the correct subject pronoun and the present continuous. Follow the example.

© UNSPLASH

a) She is reading a book.

© UNSPLASH

b) She is riding a bike.

© UNSPLASH

c) They are jogging (in the park).

AULA 2

DESCRIBING PICTURES – PART 2

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Describing people and places

Para descrever uma ação que está acontecendo no momento da fala, usamos o *present continuous*. Sua estrutura é:

sujeito + verbo *to be* (*am/is/are*) + verbo com *-ing*.
Ex.: ***They are*** *jog**ging*** *in the park.*

Quando o verbo é curto e termina em consoante + vogal + consoante (CVC), dobramos a última consoante antes de acrescentar -ing.

Ex.: *run → run**ning**; sit → sit**ting**; stop → stop**ping**.*

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Rewrite the sentences using the correct subject pronoun. Follow the example.

a) **Susie** is walking the dog in the park.

She is walking the dog in the park.

b) João is reading a detective story at school.

He is reading a detective story at school.

c) Cathy is riding a bike in the park.

She is riding a bike in the park.

d) The boys are having burgers at a restaurant.

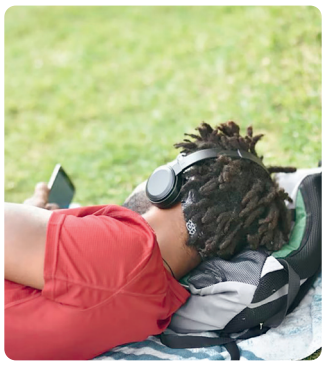
They are having burgers at a restaurant.

e) The girls are jogging in the park.

They are jogging in the park.

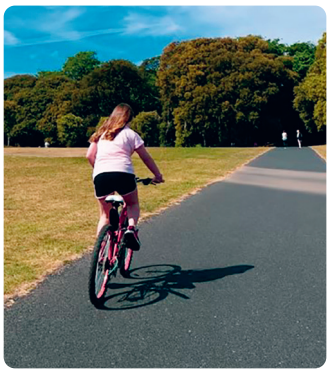
Activity 2

1 Look at the pictures and complete the sentences using the present continuous. Follow the example.



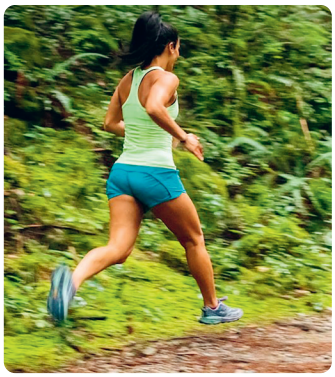
© UNSPLASH

a) He ___is listening___ to music in the park. (listen)



© UNSPLASH

b) She ___is riding___ a bike in the park. (ride)



© UNSPLASH

c) She ___is running___ in the park. (run)

© UNSPLASH

d) They ___are jogging___ in the park. (jog)

2 Learn these words and practice their pronunciation.

Jump in the water

Play water volleyball

Dive

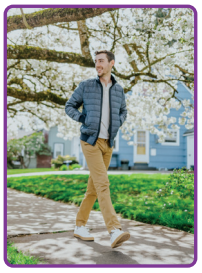
Float

Sunbathe

Fish

Swim

Feed the birds


Walk

Play chess

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

3 Look at the picture and describe orally what the people are doing. Then write five sentences about them. Follow the example.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Two boys are jumping in the water.

Personal answers. Examples:

1st Two men are playing chess.

2nd A woman is fishing.

3rd A boy is jumping in the water.

4th A woman is feeding the birds.

5th A woman is walking.

AULA 3

MY PLACE

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Describing people and places

As casas variam conforme a cultura e o modo de vida das pessoas em diferentes lugares. Para descrever uma casa em inglês, ou compreender a descrição de outros lares, é essencial conhecer o vocabulário referente aos diferentes espaços de uma casa, além de praticar a pronúncia adequada das palavras. Veja os exemplos:

- **Attic** - sótão.
- **Backyard** - quintal dos fundos.
- **Basement** - porão.
- **Bathroom** - banheiro.
- **Bedroom** - quarto.
- **Dining room** - sala de jantar.
- **Front yard** - quintal da frente / jardim da frente.
- **Garage** - garagem.
- **Hall** - corredor / hall de entrada.
- **Kitchen** - cozinha.
- **Laundry room** - lavanderia.
- **Living room** - sala de estar.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Learn these words and practice their pronunciation.

Bedroom

Kitchen

Living room

Dining room

Garage

Bathroom

Hall

Laundry room

Front yard

Back yard

Attic

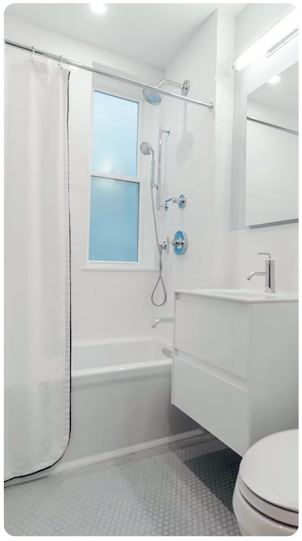
Basement

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH E © PIXABAY

2 Look at the pictures. Select the correct alternative.

a)

( ) Bedroom
(x) Bathroom
( ) Garage



© UNSPLASH

b)

( ) Bedroom
(x) Living room
( ) Bathroom

© UNSPLASH

c)

(x) Kitchen
( ) Laundry room
( ) Hall

© UNSPLASH

d)

( ) Bedroom
( ) Living room
(x) Hall

© UNSPLASH

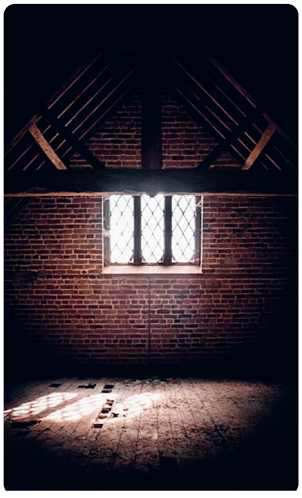
e)

(x) Front yard
( ) Dining room
( ) Hall

© UNSPLASH

f)

( ) Laundry room
( ) Bedroom
(x) Attic



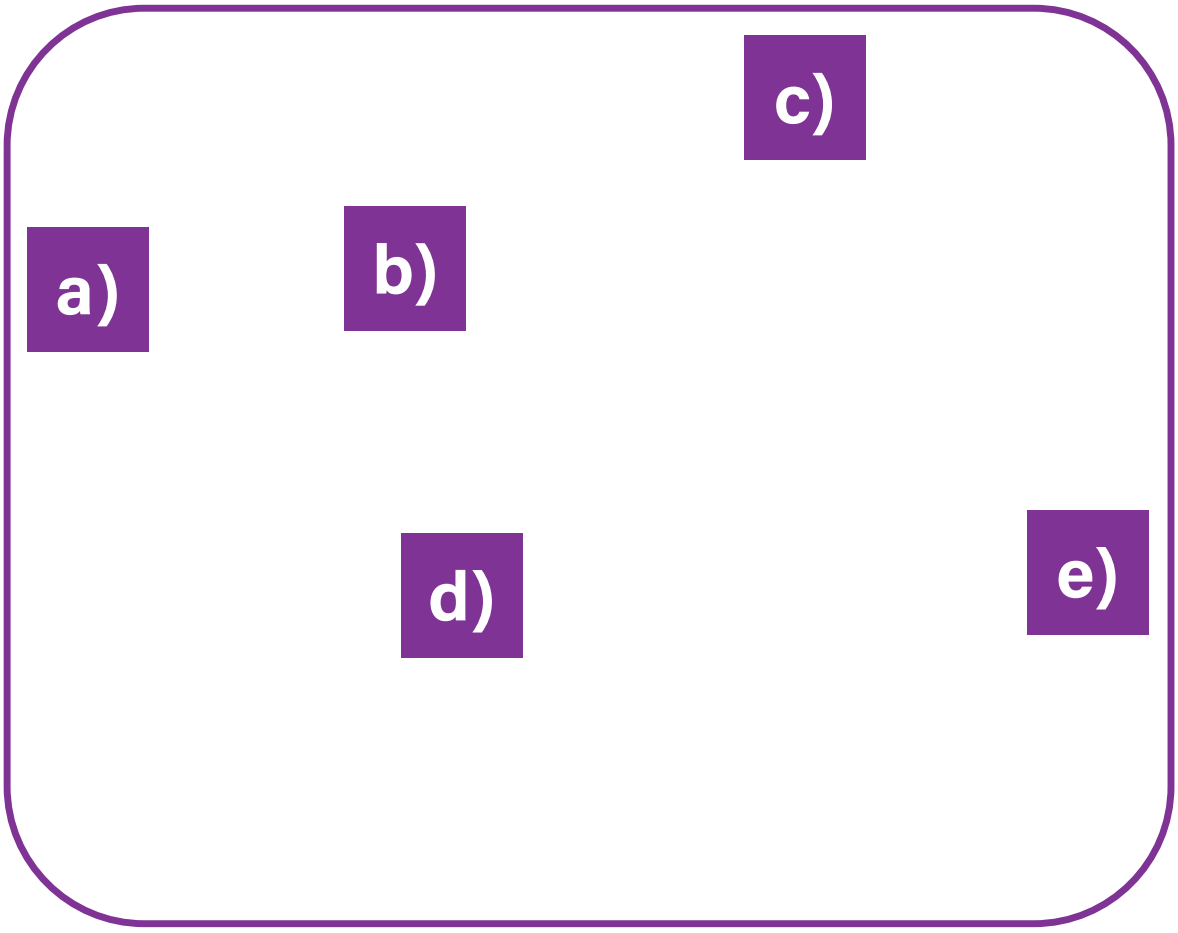
© UNSPLASH

3 **Read the text and underline the parts of the house.**

There is a green and white house located in a busy neighborhood of São Paulo. In this house, there is a small living room with a nice sofa and a TV. There is a compact kitchen with a sink and a small dining table. There are two bedrooms and one bathroom. Lastly, there is a tiny front yard with a few plants and a place to sit and enjoy the outdoors.

Activity 2

1 Analyze the picture and name the rooms of the house.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FREEPIK

a) Bathroom

b) Kitchen

c) Living room

d) Bedroom

e) Dining room

AULA

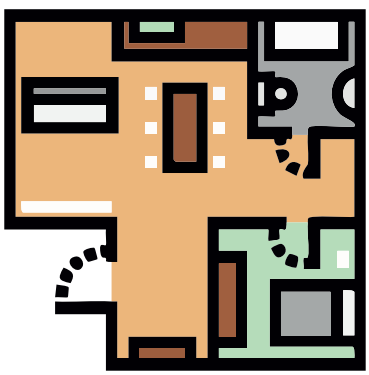
4

BLUEPRINTS

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Describing people and places

Para descrever moradias em inglês, é muito comum o uso de ***there is*** e ***there are***. Essa estrutura expressa a ideia de existência, semelhante ao verbo "haver" (ou "existir") em português. Usamos ***there is*** para o singular e ***there are*** para o plural.



"There is one bathroom in my house".
(Há um banheiro na minha casa).

"There are two bedrooms in my house".
(Há dois quartos na minha casa).

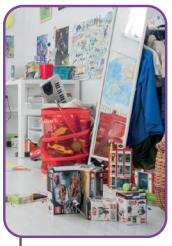
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON

Time to practice

Activity 1

1 Learn these words and practice their pronunciation.

Garden



Children's room

Balcony

Closet

Guest room

Swimming pool

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

Activity 2

1 Look at the blueprint of a house. Write the names of the parts of the house that you can identify.

PLANTA DE CASAS, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Bedroom, bathroom, living room, dining room, kitchen, garden, garage, yard/backyard.

2 Now, read the text about the house. Underline three mistakes in the description. Then, rewrite the sentences correctly.

> In this house, there are two bedrooms. There is a living room and a dining room. There are three bathrooms. There is a kitchen and a small garden in the center of the house. There is also a garage with two cars and a swimming pool in the yard around the house.

[...] there are three bedrooms.

There are two bathrooms.

There is also a garage with two cars and a yard around the house.

3 Write a short paragraph describing the apartment represented in the following blueprint. Remember to use **there is/there are**.

Start your text with:

In this apartment, there is/are...

Personal answers. Examples:

In this apartment, there are three bedrooms. There is a living room and a dining room. There are three bathrooms and two washrooms. There is a laundry room and a hall. There is also a balcony.

AULA 5

THE HOUSE OF MY DREAMS – PART 1

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Describing people and places

Para descrever uma moradia, podemos também dizer o que **não existe** nela. Para isso, usamos *there isn't* (singular) e *there aren't* (plural).

Usamos *there isn't* quando falamos de um único cômodo ou objeto:

Ex.: *In the house of my dreams, there isn't an attic.* (Na casa dos meus sonhos, não há sótão.)

Usamos *there aren't* quando falamos de mais de um cômodo ou objeto:

Ex.: *In the house of my dreams there aren't any cars in the garage, because it is a houseboat.* (Na casa dos meus sonhos não há carros na garagem, porque é uma casa flutuante.)

Lembre-se:
There isn't + a/an + singular noun
There aren't + any + plural noun

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON

Time to practice

Activity 1

1 Listen to the audio and write the words in the order you hear.

a) 1st: Kitchen

b) 2nd: Bedroom

c) 3rd: Closet

d) 4th: Balcony

e) 5th: Bathroom

2 Learn the following words related to types of houses and practice their pronunciation.

Cottage

Beach house

Cabin

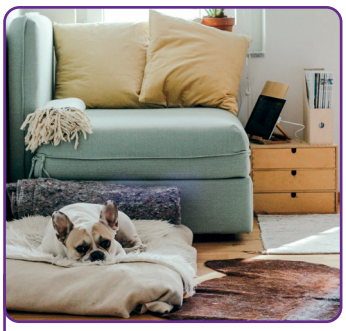
Houseboat

Farmhouse

Mansion

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM @ UNSPLASH

3 Learn the following adjectives and practice their pronunciation.



Cozy

Spacious

Huge

Comfortable

Elegant

Charming

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

4 Listen to different people describing the house of their dreams and fill in the tables.

a) Luiza

Type of house: Cabin .

Adjective used to describe it: Charming .

(x) bedroom
( ) bathroom
(x) living room
( ) swimming pool
( ) garage
( ) balcony
(x) kitchen

b) Ricardo

Type of house: Beach house .

Adjective used to describe it: Huge .

(x) bedroom
( ) bathroom
( ) living room
(x) swimming pool
(x) garage
( ) balcony
( ) kitchen

c) Mônica

Type of house: Cottage

Adjective used to describe it: Elegant.

(X) bedroom
(X) bathroom
(X) living room
( ) swimming pool
( ) garage
(X) balcony
(X) kitchen

Activity 2

1 Look at the table. Write four sentences using there is/there isn't or there are/there aren't about Patricia's dream house.

Patricia's dreamhouse – Cottage

garage	✓	living rooms	✗
kitchen	✓	front yard	✗
bedrooms	✓	closet	✗

Don't forget to use:

There is/are or There isn't/aren't

There is a garage. There is a kitchen. There are bedrooms. There aren't any living rooms. There isn't a front yard. There isn't a closet.

2 Next class, you will write a text about your dream house. Imagine which house this is and fill in the table.

Type	Personal answer.
Adjectives to describe the house	
There is/are... **Parts of the house (rooms and number of rooms)**	
There isn't/there aren't...	

AULA 6

THE HOUSE OF MY DREAMS – PART 2

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Describing people and houses

Além de "house", podemos usar outras palavras para descrever moradias. Esses nomes diferentes podem ser usados para definir melhor sua localização e/ou tamanho:

cottage – chalé
houseboat – casa flutuante (*boat* = barco)
beach house – casa de praia (*beach* = praia)
farmhouse – casa de campo (*farm* = fazenda)
mansion – mansão
apartment – apartamento
two-story house – sobrado / casa de dois andares

Alguns adjetivos que podemos usar para descrever casas e cômodos são:

big – grande
huge – enorme
small – pequeno(a)
spacious – espaçoso(a)
beautiful – lindo(a)
cozy – aconchegante
comfortable – confortável
charming – charmoso(a)
luxurious – luxuoso(a)
modern – moderno(a)
old / antique – velho(a) / antigo(a)
quiet – silencioso(a)
peaceful – tranquilo(a)

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON

Time to practice

Activity 1

1 Match the words to the pictures.

Cottage – Houseboat – Beach house – Apartment

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

Beach house Houseboat Cottage Apartment

2 Read the text and complete the box.

My dream house is a beach house. It is not big, but it is very beautiful and cozy. There are three bedrooms, a laundry room, a huge kitchen, and a bathroom. There isn't a big garden, but there is a small one. There is a spacious living room with a big TV and comfortable sofas. There is also a swimming pool where I can swim every day.

Type of house:	Beach house.
Adjectives to describe the house and the rooms:	Big, beautiful, cozy, huge, small, and spacious.
Parts of the house:	Bedroom, laundry room, kitchen, bathroom, garden, living room, and swimming pool.

3 Refer to the brainstorming notes you made during the previous class. Read the information again and analyze if there is anything you want to add or change.

4 Now, write a text about your dream house. Use the information from your brainstorming and be inspired by the text in the previous activity to help you. Don't forget that you can use the following structures to describe the house.

There is...	/	There are...
There isn't...	/	There aren't...

Personal answer.

AULA 7

HOW IS YOUR DREAM HOUSE

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Describing people and houses

Para perguntar sobre a existência de algo em uma moradia, usamos "*there is*" ou "*there are*", na ordem invertida, ou seja, "*is there*" ou "*are there*".

Exemplos:
Is there a garden in your house? (singular)
Are there many bedrooms in your house? (plural)

Também é comum usar "*how many*" (quantas / quantos) no início da pergunta, quando queremos saber a quantidade de algo. Veja:

Exemplos:
"How many bedrooms are there in this house?"
"How many dining rooms are there in this house?"

	Affirmative Form	Negative Form	Interrogative Form
Singular	*there is*	*there isn't*	*is there...?*
Plural	*there are*	*there aren't*	*are there...?*

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 What kind of house is this?

Cottage	Beach house	Farmhouse	Mansion

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

Mansion Cottage Farmhouse Beach house

2 Answer true (T) or false (F) according to the blueprint.

REPRODUÇÃO/FABIO ADM. [S.D.]

(F) There are three bedrooms in this house.

(T) There is one living room in this house.

(T) There is a garage in this house.

Activity 2

1 Let's write questions. Analyze the following blueprint and write four questions about this house. Follow the models.

REPRODUÇÃO/FABIO ADM. [S.D.]

Is there a... in the house?

Are there... in the house?

How many... are there in the house?

Personal answers. Examples:

Is there a garden in the house?

Are there two bedrooms in the house?

How many bathrooms are there in the house?

How many dining rooms are there in the house?

2 Next, you will try to guess what a classmate's **dream house** looks like. To do that, prepare five questions about their house. You can use some of the questions written in the previous activity.

a) Personal answers.

b)

c)

d)

e)

3 Now, ask a classmate the questions and try to draw their house.
If necessary, create more questions.

AULA 8

ADDRESSES IN ENGLISH

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Describing people and places

Para escrever endereços em inglês, é comum o uso de abreviações. Veja alguns exemplos:

English	Abbreviations	Portuguese
Street	ST	*rua*
Avenue	AVE	*avenida*
Road	RD	*estrada; rodovia*
Boulevard	BLVD	*bulevar; avenida larga*
Lane	LN	*viela; travessa*
Drive	DR	*alameda; via (geralmente em área residencial)*

Para comunicar endereços, geralmente usamos as preposições *at*, *on*, *in*. Veja em quais situações cada uma delas é usada:

In
General
Cities, states and countries (*Cidades, estados, países*)
Ex.: "I live **in** London".

On
More specific
Streets, avenues, roads (*Ruas, avenidas, estradas*)
Ex.: "I live **on** Robinson Street".

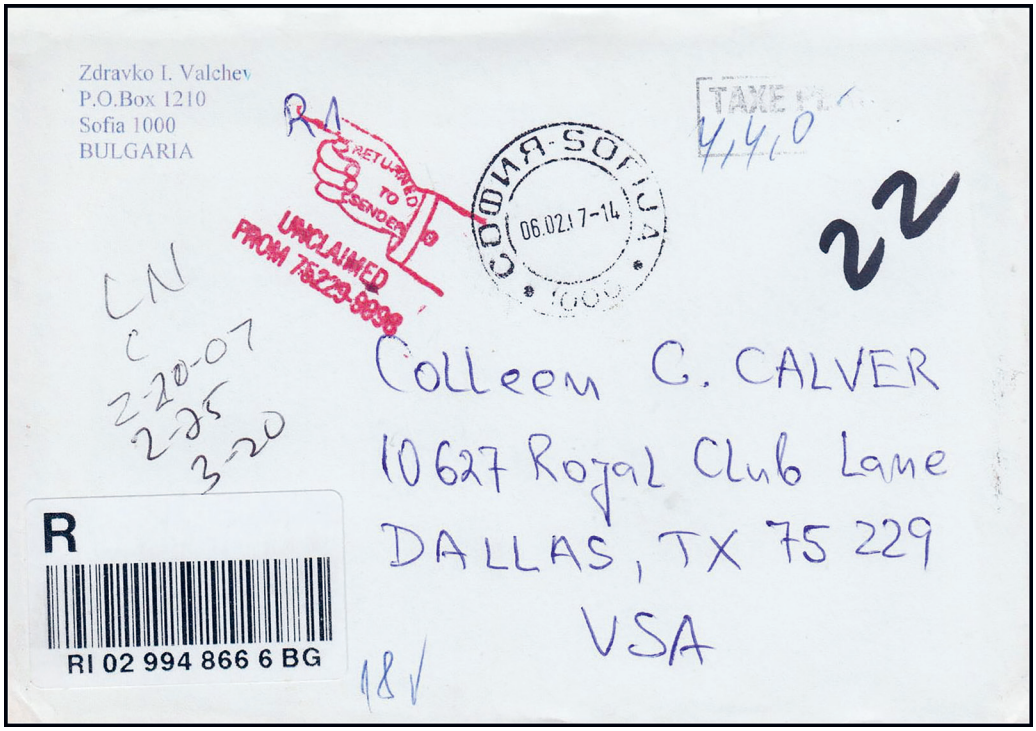
At
Very specific
Addresses, specific locations (*Localizações específicas, endereços completos*)
Ex.: "I live **at** 1256 Kesington Boulevard".

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM ©FLATICON

Time to practice

Activity 1

1 Look at the picture and answer the question.



REPRODUÇÃO/COLORADO STATE UNIVERSITY

What is that?

( ) A postcard. ( ) An e-mail. (X) A letter envelope.

2 Analyze the envelope from the previous activity and match each item to its corresponding information.

a) Recipient's name
b) Address
c) City
d) State
e) Country

(c) Dallas
(a) Colleen C. Calver
(e) USA
(b) 10627, Royal Club Lane
(d) TX (Texas)

3 Learn these words and practice their pronunciation.

Lane

Avenue

Street

Boulevard

Road

Drive

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM ©UNSPLASH

Activity 2

1 Read the addresses, identify the abbreviations, and write their full form.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

a) Rd – road.

b) Ave – avenue. TX – Texas.

2 Read the sentences and select the correct preposition.

a) Jordan lives _____on_____ (in/at/on) Blackmore Street.

b) My brother lives _____in_____ (in/at/on) Piracicaba.

c) The Indian restaurant is _____at_____ (in/at/on) 3870 Parkinson Boulevard.

d) Haruki's dad lives _____in_____ (in/at/on) Japan.

3 In pairs, analyze the letter and write two sentences indicating the city, state, street, or address where Peter lives.

Personal answer. Examples:

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

a) Peter lives

Peter lives in Colorado/in Aurora.

b) Peter lives

Peter lives on Fairplay St.

Peter lives at 501 Fairplay St.

AULA 9

NUMBERS AND ADDRESSES – PART 1

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Describing people and places

Quando nos referimos à numeração de uma casa, prédio, ou ao código postal de um local, é comum o uso de números com três ou mais algarismos.

Para dizer números em inglês entre 100 e 999, geralmente, falamos primeiro a centena, depois a dezena e, por fim, a unidade.

Para indicar uma centena, usamos a palavra *hundred* e, geralmente, '*and*' entre a centena e as dezenas e/ou unidades.

Veja os exemplos a seguir:

534 - Five hundred and thirty-four.
377 - Three hundred and seventy-seven.
835 - Eight hundred and thirty-five.
615 - Six hundred and fifteen.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Write the abbreviations of the words in the box.

Road	RD
Boulevard	BLVD
Lane	LN

Avenue	AVE
Drive	DR
Street	ST

2 In pairs, read the numbers. Then, write them down.

Student 1

234 Two hundred and thirty-four

429 Four hundred and twenty-nine

813 Eight hundred and thirteen

965 Nine hundred and sixty-five

Student 2

973 Nine hundred and seventy-three

333 Three hundred and thirty-three

414 Four hundred and fourteen

262 Two hundred and sixty-two

3 Read the addresses and complete the chart.

a) Adress: 189, Winter Street

City: New York, NY

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © CANVA

b) Adress: 14, Leeds Street

City: Wellington

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © CANVA

c) Adress: km 5 Umudegbe Ezinifite Road

City: Aguata

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © CANVA

AULA 10

NUMBERS AND ADDRESSES – PART 2

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Describing people and houses

Lembre-se: para falar e compreender endereços em inglês, é comum o uso de números com três ou mais algarismos.

Para indicar o milhar, usamos a palavra ***thousand***. Usamos a vírgula para separar as demais casas do milhar.

Para números com milhar em inglês, adotamos a mesma ordem do português: primeiro o **milhar**, depois a **centena**, em seguida a **dezena** e, por fim, a **unidade**.

Veja os exemplos:

1 000	**one thousand**
1 200	**one thousand two hundred**
1 315	**one thousand three hundred and fifteen**
2 050	**two thousand and fifty**
3 420	**three thousand four hundred and twenty**
10 000	**ten thousand**

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Listen to the numbers and write them down.

a) 200 (two hundred).

b) 400 (four hundred).

c) 100 (one hundred).

d) 800 (eight hundred).

2 Match the numbers to their written form.

a) 100	(b) Two hundred and fifty
b) 250	(a) One hundred
c) 1 000	(g) Four thousand
d) 1 500	(i) Six thousand
e) 2 000	(c) One thousand
f) 3 200	(h) Five thousand four hundred and fifty
g) 4 000	(j) Seven thousand three hundred
h) 5 450	(e) Two thousand
i) 6 000	(d) One thousand five hundred
j) 7 300	(f) Three thousand two hundred

AULA 11

NATIONALITIES AND LANGUAGES

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Describing people and places

A **língua materna** (*first language / mother tongue)* é a primeira língua que uma pessoa aprende na vida, falada em casa, com a família.

É a língua usada para se comunicar desde a primeira infância. A **língua adicional** (*additional language*) é uma língua que aprendemos após a língua materna, geralmente na escola, em cursos, ou em outros contextos.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Listen to the dialogue and write if the statements are true (T) or false (F).

(F) Lucas is from Colombia.

(F) Zoe is from India.

(F) English is the only language spoken in New Zealand.

(F) Lucas doesn't learn English at school.

(T) Lucas practices English by watching movies and listening to music.

2 You are going to listen to a dialogue between Lena, Miguel, Priya, and Sofia, young people from different countries. Before listening to the dialogue, try to guess their first and additional languages and fill the box.

Hindi – Polish – Portuguese – Arabic – Spanish – English – Tamil – Japanese – Italian – Malayalam – Mandarin – French – German

	First language	Additional language(s)
Lena (from Poland)	Personal answer.	
Miguel (from Mexico)		
Priya (from India)		
Sofia (from Brazil)		

3 Now, listen to the dialogue and complete the box with the correct information.

Hindi – Polish – Portuguese – Arabic – Spanish – English – Tamil – Japanese – Italian – Malayalam – Mandarin – French – German

	First language	Additional language(s)
Lena (from Poland)	Polish	English
Miguel (from Mexico)	Spanish	English
Priya (from India)	Hindi	English, Tamil
Sofia (from Brazil)	Portuguese	Japanese, English

4 Notice how Miguel talks about the languages he already knows and the ones he is studying. Talk about yourself. What is your first language and your additional language? Use the model as a support.

Miguel: I'm from Mexico, so my first language is Spanish. English is my additional language, and I learned how to speak it at school and by watching TV shows.

I am from ___.

My first language is ___ and I learn ___ at school.

AULA

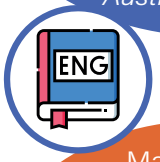
12

WE ALL SPEAK ENGLISH

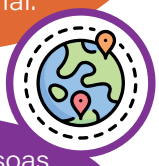
Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Describing people and places

A língua inglesa é falada em muitos países. Em alguns deles, é a "*mother language*" (*ou* "*mother tongue*"), ou seja, a primeira língua aprendida desde a infância, como em *United States, United Kingdom, Canada, Australia* e *Ireland.*



Mas o inglês também é amplamente usado como língua adicional em diferentes regiões do mundo, como no Brasil, e é uma das principais línguas de comunicação internacional.



Muitas pessoas pensam que existem apenas o inglês americano e o britânico, mas o idioma é falado como língua materna em vários outros países.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Listen to the dialogue and complete the information in the chart.

	Age	Nationality	Language(s)
Sarah	21	Brazilian	Portuguese and English
Jamie	24	British	English and Spanish
Navya	22	Indian	Hindi and English
Luca	23	Australian	English, Italian, and a little French

2 Make a list of countries in which English is the mother/first language. Look at the world map and try to guess.

ENCACHING999/WIKIMEDIA COMMONS, 2024

Personal answer. Examples:

▪ Antigua and Barbuda	▪ Canada	▪ Jamaica	▪ St. Vincent and the Grenadines
▪ Australia	▪ Dominica	▪ Malta	▪ Trinidad and Tobago
▪ The Bahamas	▪ Grenada	▪ New Zealand	▪ United Kingdom
▪ Barbados	▪ Guyana	▪ St. Kitts and Nevis	▪ United States of America
▪ Belize	▪ Ireland	▪ St. Lucia	

3 **Discuss the following questions.** Personal answer.

a) Você acha que existe apenas um tipo de inglês "correto" ou diferentes países podem ter suas próprias formas de falar o idioma?

b) Por que muitas pessoas pensam que o inglês pertence apenas aos Estados Unidos ou ao Reino Unido?

c) Por que o inglês se tornou uma língua tão usada na comunicação internacional?

d) Quais podem ser as vantagens de aprender inglês em um mundo globalizado?

e) Você acha que o inglês continuará sendo a principal língua de comunicação internacional no futuro? Por quê?

4 **Quando você estiver no Ensino Médio, poderá se inscrever no curso de inglês do CEL. Mas, a partir do 7º ano, você poderá estudar outras línguas adicionais, como espanhol, francês, italiano, japonês e alemão.**

a) Qual língua adicional (com exceção do inglês) você escolheria para estudar no CEL?

Personal answer.

b) Quais atividades a seguir podem ser facilitadas com o conhecimento em uma língua adicional? Personal answer.

( ) Go on an exchange program.
( ) Buy tickets.
( ) Present work at science fairs.
( ) Go to museums.
( ) Play online games.
( ) Drink water.
( ) Job interviews.
( ) Read foreign books.
( ) Talk to tourists.
( ) Go to the park.
( ) Travel to other countries.

PROJETO DE VIDA

AULA 1

O QUE QUERO CULTIVAR EM MIM

Na prática

Minhas atitudes para cultivar

A identidade se constrói com a prática. Se você quer que uma qualidade faça parte de quem você é, precisa transformá-la em atitude.

Escolha **duas qualidades** que você quer cultivar em você e, para cada uma, escreva o que se pede a seguir.

Qualidade 1: _____

Que atitude mostra essa qualidade na escola? _____

_____

_____

Em que situação você pode praticar isso? _____

_____

_____

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Qualidade 2:

Que atitude mostra essa qualidade na escola?

Em que situação você pode praticar isso?

Espera-se que os estudantes selecionem duas qualidades coerentes com a reflexão realizada na aula, como responsabilidade, respeito, persistência, organização ou empatia. Espera-se também que consigam associar cada qualidade a atitudes concretas e observáveis no contexto escolar, evitando registros vagos como "ser melhor" ou "ter mais foco". As respostas devem indicar situações específicas de aplicação, como cumprir prazos, ouvir colegas sem interromper, revisar tarefas antes de entregar, pedir ajuda diante de dificuldades ou manter o compromisso mesmo quando ninguém está observando. Também se espera que, na troca em duplas, os estudantes aprimorem seus registros, tornando-os mais claros e praticáveis.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Refletindo sobre a jornada

Por onde começo?

Ao longo da aula, você refletiu sobre as qualidades que admira e percebeu que identidade não se constrói apenas por influência, mas por escolhas conscientes. Agora é o momento de transformar essa reflexão em decisão.

Entre as qualidades que você registrou, **escolha uma para começar** a praticar nesta semana.

Qualidade escolhida:

Por que essa qualidade é importante?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Quais dificuldades podem aparecer quando você tenta agir dessa forma?

O que você pode fazer para não desistir?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes escolham uma das qualidades previamente definidas e consigam justificar sua prioridade com base em necessidades reais do momento. Espera-se também que identifiquem possíveis dificuldades concretas, como distração, influência dos colegas, falta de organização ou impulsividade. Também se espera que proponham estratégias simples e viáveis para sustentar a prática da atitude escolhida, como criar lembretes, pedir apoio, organizar melhor o tempo ou pausar antes de agir. As respostas devem demonstrar compreensão de que a mudança exige constância e que reconhecer obstáculos faz parte do processo de desenvolvimento pessoal.

AULA 2

AUTENTICIDADE NO COTIDIANO: FALAR COM RESPEITO, PRESERVAR LIMITES

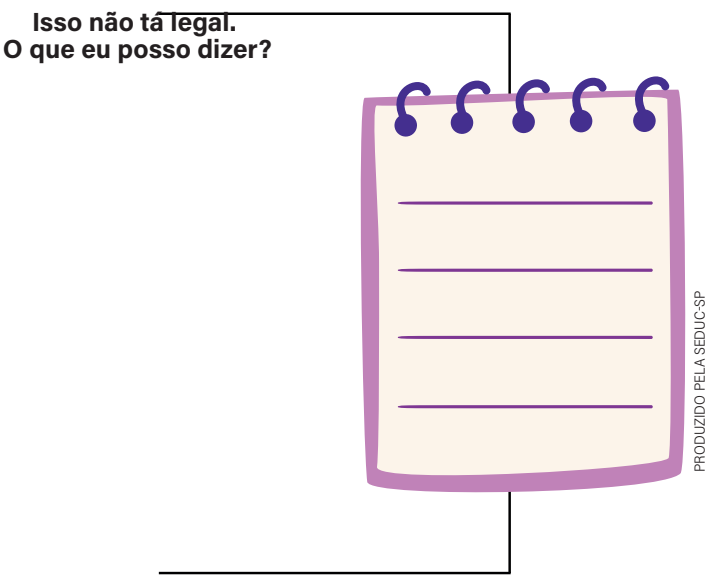
Na prática

Como eu posso dizer isso?

Você já sabe que é possível se expressar de forma autêntica respeitando as pessoas à sua volta. Agora é o momento de colocar isso em prática!

Em trios, analisem a situação sorteada para o seu grupo e, em seguida, **escrevam uma fala "firme e respeitosa" para a personagem**. Quando todos terminarem, vocês poderão apresentar a solução encontrada para toda a turma.

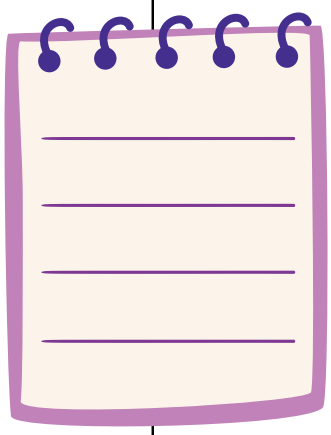
Com base na análise, registrem:



SITUAÇÃO 1

Espera-se que os estudantes construam respostas que expressem um posicionamento claro, sem agressividade ou humilhação. As falas devem indicar discordância ou recusa necessárias, mas utilizando linguagem respeitosa, como "eu penso diferente", "não me sinto confortável", "prefiro começar antes para evitar problemas", "posso explicar meu ponto de vista?". É esperado que evitem tanto respostas ofensivas quanto evasivas. A autenticidade deve aparecer na firmeza do posicionamento, enquanto a responsabilidade se manifesta na consideração pelo outro e na busca por diálogo.

Como eu posso sugerir uma mudança sem parecer que estou reclamando?



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

SITUAÇÃO 2

Como propor um plano pra gente não se enrolar e sem ser excluído?

Trabalho em grupo.

Entrega: Sexta!

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

SITUAÇÃO 3

Tirinha: Armandinho

FICA A DICA

Na tirinha, Armandinho percebe que sua mãe cortou o cabelo e reage com sinceridade… mas será que sua reação foi responsável?

Ser autêntico não significa falar tudo o que pensamos, da forma como pensamos. No caso da tirinha, Armandinho poderia ter se perguntado:

- o que eu vou dizer é necessário?
- isso pode magoar outra pessoa?
- existe outra maneira de dizer isso?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Refletindo sobre a jornada

Quando preciso me posicionar

Nesta aula, você experimentou formas de se expressar com autenticidade e respeito, refletindo que ser autêntico significa agir de acordo com aquilo que você pensa e sente. Agora, pense em um momento da sua rotina em que você costuma ficar dividido entre agradar alguém e dizer o que pensa e registre-o.

O que eu quero proteger quando me posiciono?
(Meu respeito, a amizade, o clima do grupo, meu jeito de ser…)

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Uma frase que eu quero lembrar da próxima vez que eu precisar me posicionar.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes escolham um momento real de convivência em que precisem se posicionar e registrem uma frase que expresse com clareza o que querem comunicar. As respostas devem evidenciar a intenção de dizer a verdade com respeito e firmeza, considerando o impacto no outro e evitando tanto a agressividade quanto a submissão. Não se espera perfeição na formulação, mas coerência entre a situação escolhida, o que o estudante quer proteger (por exemplo, respeito próprio, amizade, clima do grupo ou justiça) e a forma de dizer. Também se espera que reconheçam que pensar antes de falar e "ensaiar" a frase pode reduzir a impulsividade e contribuir para relações mais responsáveis.

AULA 3

CENÁRIOS E VOZES: EXPERIMENTANDO ESCOLHAS

Espera-se que os estudantes identifiquem que a decisão de esconder a dificuldade tende a causar uma cadeia de consequências negativas, como o acúmulo de lacunas, a piora do desempenho, o aumento da ansiedade e a sensação de isolamento. Também se espera que reconheçam que pedir ajuda pode ter efeitos positivos ao longo do tempo, como melhora gradual, mais segurança para participar e maior chance de recuperação, além de fortalecer vínculos de cooperação. As respostas devem demonstrar capacidade de comparar cenários e revisar a decisão após receber a informação secreta, indicando a compreensão de que novas informações mudam o peso dos riscos e das opções. Espera-se que os grupos recomendem soluções viáveis e responsáveis, considerando o impacto pessoal e coletivo, como procurar apoio de um colega, combinar estratégias com o professor, organizar um plano de estudo ou criar um acordo de acompanhamento.

Na prática

Efeito dominó das escolhas

Cada decisão que você toma no grupo produz um resultado imediato e, logo depois, cria novas situações que você precisará resolver. É como um caminho: a direção que você escolhe agora define os problemas ou as soluções que encontrará lá na frente.

Nesta atividade, você vai **analisar um caso** e testar diferentes possibilidades, pensando no que pode acontecer no curto prazo e ao longo de um mês. O objetivo é treinar escolhas mais conscientes, considerando os impactos para você e para o grupo. Depois da leitura, **registre**, a seguir, a discussão do grupo.

A turma precisa fazer um trabalho em grupo. Cada estudante ficou responsável por uma parte. Um colega ainda não fez a parte dele. O líder do grupo pensa:

"Se eu não falar nada, o trabalho pode ficar incompleto."

O que o líder pode fazer?

A. Não falar nada e esperar até o dia da entrega.
B. Conversar com o colega para saber se ele precisa de ajuda.
C. Falar com o grupo para buscar uma solução.

Marque a opção selecionada pelo grupo.

( ) Não falar nada e esperar até o dia da entrega.
( ) Conversar com o colega para saber se ele precisa de ajuda.
( ) Falar com o grupo para buscar uma solução.

Quais as consequências geradas a partir dessa decisão?

_____

_____

_____

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Algumas situações podem influenciar e **mudar o cenário de nossas escolhas.** Depois de receber a informação secreta, o grupo deve discutir e registrar abaixo se tomariam alguma atitude diferente.

Qual foi a informação secreta que você recebeu?

Agora que você sabe a informação secreta: o que vai acontecer com o grupo se você mantiver a sua escolha? Escreva as consequências aqui:

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Refletindo sobre a jornada

Manter, ajustar ou mudar?

Na aula de hoje, você viu que decisões repetidas podem virar hábitos, e hábitos constroem resultados ao longo do tempo. Agora é hora de usar essa ideia para olhar para você.

Releia as anotações da primeira aula e escolha uma atitude que você está tentando cultivar (ou uma atitude ligada a ela). Pense no que essa atitude pode desencadear se continuar acontecendo com frequência. Complete no seu livro:

Atitude selecionada: _____

Se eu continuar assim por um mês, isso pode causar:

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Minha decisão:
( ) Vou manter ( ) Vou ajustar ( ) Vou mudar

Por quê?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes escolham uma atitude vinculada ao Guia de Crescimento e consigam projetar consequências plausíveis ao longo de um mês, indicando impactos pessoais e, quando possível, na convivência ou no trabalho coletivo. Também se espera que tomem uma decisão coerente (manter, ajustar ou mudar) e a justifiquem com base no raciocínio de cenários, demonstrando que o Guia orienta escolhas concretas, e não apenas intenções.

AULA 4

REVISANDO DECISÕES COM VOZES DIVERSAS

Na prática

Minha decisão revisada

Quando conversamos com alguém sobre uma decisão, novas informações podem aparecer. Às vezes, outra pessoa percebe algo que não havíamos notado ou imagina consequências diferentes para a mesma situação.

Nesta atividade, você vai **apresentar sua decisão a um colega** e ouvir as perguntas dele para ampliar sua reflexão. A ideia é observar como a escuta pode ajudar a revisar, confirmando ou ajustando uma decisão. **Use o roteiro a seguir para te ajudar** na conversa e, em seguida, **registre sua resposta**.

Perguntas para ajudar o colega a refletir

Ao ouvir a decisão do seu colega, faça algumas perguntas para ampliar a reflexão:

1. Quem mais pode ser afetado por essa atitude?
(Às vezes outras pessoas também são impactadas e o colega não considerou isso).

2. Existe alguma consequência que você ainda não tinha pensado?
(Seja para você mesmo ou para outras pessoas, lembre-se de imaginar diferentes cenários).

3. Essa atitude ajuda ou dificulta o futuro que você quer construir?
Pense nos efeitos ao longo do tempo, isso pode ser algo próximo (como nas próximas semanas) ou distante (como o próximo ano letivo).

4. Existe outra forma de agir nessa situação?
(Às vezes pequenas mudanças já fazem a diferença).

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Você mantém sua decisão ou deseja ajustá-la?

Minha decisão agora:
( ) manter
( ) ajustar

Explique o que fez você pensar de forma diferente.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

https://www.moizazine.com.br/2021/08/tirinha-mindinho-018.html

Tirinha: Mindinho

FICA A DICA

Antes de tomar decisões é importante ouvir diferentes pontos de vista, isso porque o cenário pode mudar completamente a nossa análise sobre a situação.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes consigam apresentar ao colega a atitude escolhida na aula anterior, explicando as consequências que haviam imaginado e a decisão tomada naquele momento. Durante a troca em duplas, espera-se que as perguntas do colega contribuam para ampliar a análise, trazendo novas possibilidades de impacto ou consequências que ainda não haviam sido consideradas. Alguns estudantes podem manter a decisão inicial após a conversa, justificando que os argumentos discutidos reforçaram sua escolha. Outros podem ajustar ou mudar a decisão ao perceber novos elementos trazidos pela escuta do colega. O resultado esperado é que os estudantes reconheçam que considerar diferentes perspectivas pode ajudar a revisar, confirmar ou aprimorar uma decisão pessoal.

Refletindo sobre a jornada

Escutar para decidir melhor

Em muitas situações da vida, ouvir outras pessoas ajuda a compreender melhor um problema e a considerar novas possibilidades. Nesta aula, você conversou com um colega sobre uma decisão pessoal e analisou a situação a partir de diferentes perspectivas. Agora é hora de refletir sobre o que essa experiência mostrou.

Nesta atividade, você vai **registrar como a escuta contribuiu para sua decisão** e pensar em como essa escolha pode influenciar suas atitudes no futuro. Depois, você também poderá ouvir um conselho sobre essa situação.

Como a escuta do colega ajudou você a pensar melhor sobre essa decisão?

Como essa decisão pode influenciar suas escolhas no futuro?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Dica da família

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

O estudante pode registrar que, inicialmente, pensou apenas nas consequências para si mesmo, mas que, após ouvir o colega, passou a considerar o impacto da atitude sobre outras pessoas, como os colegas do grupo ou o clima da turma. Em outros casos, pode indicar que a conversa revelou uma consequência que não havia sido imaginada, como dificuldades futuras, conflitos ou efeitos positivos de uma mudança de atitude. Alguns estudantes podem manter a decisão inicial, explicando que a conversa ajudou a reforçar sua escolha ou a torná-la mais consciente. Nesses casos, a justificativa pode indicar que o estudante percebeu que já havia considerado os principais impactos da situação. Na etapa de diálogo com a família, espera-se que os estudantes registrem um conselho relacionado à atitude analisada, como sugestões de organizar melhor uma tarefa, conversar com as pessoas envolvidas ou pensar com mais calma antes de agir.

AULA 5

COMO SABEREI QUE ESTOU EVOLUINDO?

Na prática

O progresso de Ana

Nesta aula você viu que pequenas atitudes podem provocar mudanças importantes com o tempo, e acompanhar o próprio progresso ajuda a perceber o que já está melhorando e o que ainda precisa de atenção.

Agora, você vai **analisar o caso de uma estudante** que está tentando cultivar uma atitude em seu Guia de Crescimento. A partir desse exemplo, **identifique sinais de progresso e reflita** em como acompanhar melhor a sua própria evolução. Registre:

Quais sinais mostram que Ana está evoluindo?

O que ela pode observar para acompanhar melhor esse progresso?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Como ela pode perceber se precisa ajustar alguma atitude?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Pensando na atitude que você escolheu para seu Guia de Crescimento, responda:
Que sinais podem mostrar que você está evoluindo na atitude que escolheu cultivar?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes identifiquem com clareza os sinais de progresso presentes no caso, reconhecendo que Ana demonstra evolução ao fazer pausas no estudo e concluir mais atividades sem interrompê-las no meio. Nas discussões sobre monitoramento, espera-se que proponham formas simples de acompanhar esse progresso, como observar quantas vezes a atitude aparece na semana, perceber em quais situações conseguem mantê-la ou notar se a frequência da atitude está aumentando. Ao conectar com o Guia de Crescimento, espera-se que consigam pensar em sinais de progresso relacionados à própria atitude escolhida. Esses sinais podem aparecer, por exemplo, em respostas como: "vou perceber que estou melhorando quando lembrar de conferir o material antes da aula", "quando conseguir ouvir até o fim antes de responder" ou "quando pedir ajuda mais rápido, sem ficar tanto tempo travado".

Refletindo sobre a jornada

Se eu falhar, o que faço?

Nem sempre conseguimos manter uma atitude do mesmo jeito todos os dias. Em alguns momentos, avançamos; em outros, precisamos ajustar a rota e recomeçar.

Nesta atividade, você pensará no que pode fazer quando **perceber que está tendo dificuldade para manter a atitude** escolhida no seu Guia de Crescimento. Depois, **converse com alguém da sua família** para identificar um sinal simples que também possa ser observado em casa.

Quais estratégias você pode usar quando perceber que não está conseguindo sustentar essa atitude?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Dica da família

Qual sinal pode mostrar, em casa, que estou evoluindo?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

As respostas devem indicar comportamentos observáveis, como anotar a tarefa antes de sair da aula, pedir ajuda assim que surgir uma dúvida, conferir o material ao fim do dia ou pausar antes de responder por impulso. Também se espera que evitem respostas muito genéricas. Em vez de escrever apenas "vou tentar de novo", o esperado é que indiquem, de modo específico, o que vão fazer e em que situação essa retomada pode acontecer. Na etapa com a família, espera-se que os estudantes registrem um indicador simples e coerente com a atitude escolhida, algo que possa ser observado em casa. Por exemplo: lembrar-se de organizar a mochila, cumprir um combinado sem precisar ser lembrado, manter um tempo de estudo mais organizado ou pedir ajuda de forma mais clara quando necessário.

AULA 6

MEU GUIA DE CRESCIMENTO

Na prática

Elaborando meu Guia

Ao longo deste bimestre, você refletiu sobre atitudes, escolhas, dificuldades, avanços e formas de continuar crescendo. Em diferentes momentos, registrou ideias importantes sobre si mesmo e sobre o que deseja fortalecer no dia a dia.

Nesta atividade, você vai **reunir esses aprendizados** em uma versão final do seu **Guia de Crescimento**. A proposta é organizar o que faz sentido para você e transformar esse percurso em um material que possa orientar suas escolhas no próximo bimestre.

Meu Guia de Crescimento

PRODUZIDO POR SEDUC-SP

Estou avançando quando...
Toda mudança dá sinais. Observe os seus.

Preciso de mais atenção quando...
Em algumas situações, manter uma atitude pode ser mais difícil.

Preciso prestar mais atenção quando:

Nessas situações, meu desafio costuma ser:

Posso retomar assim
Quando eu perceber que estou saindo do caminho, posso:

Quem pode me apoiar
Algumas pessoas podem me ajudar a lembrar, ajustar e continuar.

Na escola, quem pode me apoiar é:

Na minha família, quem pode me apoiar é:

Meu combinado
Escreva um combinado simples e possível para o próximo ano.

No próximo ano, quero me lembrar de:

PRODUZIDO POR SEDUC-SP

Refletindo sobre a jornada

Espera-se que os estudantes organizem no Guia de Crescimento aprendizados construídos ao longo do bimestre, registrando elementos claros e concretos sobre si mesmos. As respostas podem variar, mas devem indicar uma qualidade que desejam continuar fortalecendo, uma atitude que já perceberam funcionar no dia a dia, sinais observáveis de progresso, situações que exigem mais atenção, formas de retomada e pessoas de apoio.

Reconhecendo o crescimento do colega

Crescer também tem a ver com perceber o que os outros observam em nós. Às vezes, um colega **consegue enxergar um avanço** que ainda não tínhamos percebido com clareza.

Nesta atividade, você vai **trocar seu livro com um colega** e **receber dele um feedback** sobre o seu percurso. A ideia é reconhecer avanços concretos e registrar um incentivo que possa lhe ajudar a continuar crescendo no próximo bimestre.

Uma atitude positiva que percebi em você foi:

Um sinal de crescimento que observei foi:

Para o próximo ano, eu incentivo você a continuar:

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes escrevam no livro do colega um feedback baseado em elementos concretos do Guia de Crescimento. As respostas podem mencionar atitudes como pedir ajuda quando em dúvida, ouvir antes de responder, organizar melhor o material, insistir diante das dificuldades ou participar mais das atividades. Também se espera que identifiquem sinais observáveis de progresso, como, por exemplo: "Você percebeu que está perguntando mais", "Você já consegue terminar tarefas sem desistir tão rápido" ou "Você prestou atenção em momentos em que precisa se controlar mais". No campo de incentivo, são esperadas formulações simples e respeitosas, como: "Continue tentando antes de desistir", "Continue organizando seu material" ou "Continue ouvindo os colegas até o fim".

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Ciências

Sistemas do corpo humano

Aula 1

1 O conjunto de células com estrutura e funções semelhantes recebe o nome de:

a) órgão.

b) organela.

c) tecido.

d) organismo.

Um conjunto de células forma um tecido. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 2

2 Durante uma aula, Lucas estava distraído olhando pela janela quando resolveu se virar para o lado. Esse processo envolveu o sistema nervoso.

Sobre isso, assinale a alternativa correta.

a) O cérebro de Lucas processou uma informação e enviou um comando por meio dos nervos para os músculos virarem seu corpo.

b) Os olhos de Lucas perceberam que estava chovendo lá fora e seus músculos reagiram sozinhos.

c) A boca de Lucas enviou um comando para os músculos do pescoço, sem envolver o cérebro.

d) O sistema digestório de Lucas produziu energia extra, o que fez com que ele respondesse mais rápido por meio do movimento.

O cérebro de Lucas processou a informação e enviou um comando por meio dos nervos para os músculos realizarem o movimento. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 "O cérebro, a medula espinal, os nervos e os gânglios nervosos formam um sistema."

Assinale a alternativa que indica a que sistema esse trecho se refere.

a) Sistema muscular.

b) Sistema cardiovascular.

c) Sistema nervoso.

d) Sistema respiratório.

O cérebro, a medula espinal, os nervos e os gânglios formam o sistema nervoso. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 3

4 Os neurônios transmitem os impulsos nervosos para outros neurônios ou para outras células. Entre a porção final do axônio e a superfície da célula seguinte, existe um pequeno espaço onde essa comunicação acontece.

Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto desse pequeno espaço.

a) Espaço intracelular.

b) Dendrito.

c) Corpo celular.

d) Sinapse.

O espaço de comunicação entre um neurônio e outro, ou entre um neurônio e outra célula, é chamado de sinapse. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 4

5 A lesão da medula espinal afeta o sistema nervoso central e, em

alguns casos, pode deixar o indivíduo paraplégico ou tetraplégico.

Por que a lesão na medula espinal pode afetar os movimentos?

a) A medula capta estímulos do ambiente e os envia para o cérebro. Uma lesão pode impedi-lo de compreender os estímulos, o que deixa o corpo sem respostas.

b) A medula é responsável por transmitir impulsos nervosos do cérebro para o corpo. Uma lesão pode impedir a comunicação da medula com outras partes do corpo.

c) A medula estabelece uma ponte com o resto do corpo por meio dos músculos. Quando a medula é lesionada, os músculos não se movimentam.

d) Os ossos e os músculos se conectam por meio da medula. Quando a medula é lesionada, as demais partes do corpo não conseguem se movimentar.

A medula transmite os impulsos do cérebro para o corpo. Uma lesão na medula interrompe essa transmissão. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 5

6 O sistema nervoso humano é dividido em duas partes: sistema nervoso central (SNC) e sistema nervoso periférico (SNP).

Sobre o sistema nervoso periférico, é correto afirmar que:

a) o SNP é formado por um conjunto de terminações nervosas, que são divididas em nervos cranianos e nervos periféricos.

b) o SNP é formado apenas por nervos, classificados em sensitivos e motores.

c) o SNP é formado por nervos, que são formados por neurônios, e pelos gânglios, que são aglomerados de neurônios.

d) o SNP é formado por gânglios nervosos, que enviam sinais do SNC para o corpo, e pelos nervos, que enviam sinais do corpo para a medula espinal.

Aula 6

O SNP é formado por nervos e gânglios. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

7 Analise as alternativas a seguir relacionadas à visão.

I A visão é um dos cinco sentidos. Os órgãos responsáveis pela visão são os olhos.

II As células sensíveis à luz ficam na íris do globo ocular.

III A visão ocorre quando os olhos captam as informações luminosas e as enviam para o cérebro, onde são interpretadas.

Qual alternativa contém apenas afirmações corretas?

a) Apenas II.

b) Apenas I e III.

c) Apenas I e II.

d) Apenas II e III.

Os órgãos responsáveis pela visão são os olhos. A visão funciona por meio da interação entre os olhos e o cérebro. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 7

8 Um objeto verde é colocado em uma sala iluminada por uma luz vermelha.

Ao ser observado por uma pessoa, esse objeto parece ser de qual cor?

a) Verde.

b) Amarelo.

c) Preto.

d) Branco.

O objeto verde reflete a luz verde e absorve as demais. Como há apenas luz vermelha no ambiente, ele a absorve e não reflete luz alguma; portanto, parece preto. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Sentidos humanos

Aula 8

1 Os sentidos do olfato e do paladar estão diretamente relacionados à detecção de substâncias químicas presentes no ambiente e nos alimentos, sendo mediados por quimiorreceptores.

Sobre esses sentidos, assinale a alternativa correta.

a) Os quimiorreceptores responsáveis pelo olfato estão localizados na língua, enquanto os do paladar estão na cavidade nasal.

b) O olfato e o paladar são sentidos independentes e não influenciam na percepção dos sabores dos alimentos.

c) Os quimiorreceptores olfatórios estão localizados na cavidade nasal, enquanto os quimiorreceptores gustativos estão nas papilas gustativas da língua.

d) As papilas gustativas detectam exclusivamente sabores doces, enquanto os receptores olfatórios são responsáveis por detectar sabores salgados e amargos.

Aula 9

Os quimiorreceptores do olfato estão na cavidade nasal e os gustativos encontram-se na língua. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Qual das alternativas descreve corretamente uma característica do tato na pele?

a) As sensações de dor e de temperatura são percebidas por receptores distribuídos na pele.

b) A pele contém terminações nervosas e mecanorreceptores que possibilitam a percepção do toque.

c) A pele é responsável apenas pela renovação celular e pela proteção contra agentes externos.

d) A principal função do tato é o isolamento térmico.

A pele contém terminações que são capazes de perceber, entre outras coisas, o toque. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 10

3 O que possibilita que o nosso cérebro perceba e interprete os sons?

a) O pavilhão auditivo, que sozinho capta todos os sons.

b) Os ossos do ouvido médio, que enviam os sons diretamente ao cérebro.

c) A cóclea e o nervo auditivo, que transformam vibrações em impulsos nervosos para o cérebro.

d) O tímpano, que interpreta os sons sem precisar do cérebro.

A cóclea e o nervo auditivo transformam vibrações sonoras em impulsos nervosos e os enviam para o cérebro. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

minerais, como o cálcio, mas não tem a função de armazenar energia. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 11

4 Qual das opções não é uma função do sistema esquelético?

a) Sustentar o corpo.

b) Produzir células do sangue.

c) Armazenar energia.

d) Proteger órgãos internos.

Aula 12

5 No corpo humano são encontrados três tipos diferentes de tecido muscular.

O único músculo que apresenta contração voluntária é o tipo:

a) músculo liso.

b) músculo estriado cardíaco.

c) músculo estriado esquelético.

d) os três tipos de músculos.

O músculo estriado esquelético é o único tipo de músculo que apresenta contração voluntária. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 13

6 Quais recursos de acessibilidade podem ajudar uma pessoa com deficiência visual a identificar onde termina a calçada e começa a rua?

a) Ter espaços e tecnologias mais fáceis voltadas para pessoas que usam cadeiras de rodas.

b) Ter soluções que garantam inclusão e autonomia para todas as pessoas, considerando suas necessidades específicas e diversidade de perspectivas.

c) Ter tecnologias adaptadas exclusivamente para ambientes médicos.

d) Ter acesso à tecnologia de última geração.

A pessoa precisa ter soluções que possibilitem a sua autonomia. Veja no

Aula 14

7 Uma pessoa nasceu sem uma parte dos braços e optou por utilizar uma prótese ortopédica.

Qual é a principal função de uma prótese para pessoas com deficiência?

a) Melhorar a aparência estética, sem oferecer funcionalidade.

b) Substituir parcial ou totalmente a função de um membro ou uma parte do corpo, sem necessidade de adaptação.

c) Ajudar na execução de atividades do dia a dia, proporcionando mais autonomia.

d) Garantir que todas as pessoas com deficiência tenham a mesma experiência de uso.

As próteses são desenvolvidas para auxiliar na mobilidade e funcionalidade das pessoas com deficiência, possibilitando maior independência em suas atividades diárias. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Conscientização sobre o uso de drogas

Aula 15

1 Um exemplo de droga depressora é o álcool. A utilização prolongada dessa substância pode causar dependência e problemas de saúde associados. As drogas depressoras, como o álcool, desaceleram o funcionamento do sistema nervoso, provocando relaxamento e sonolência.

Qual das opções descreve corretamente os possíveis efeitos e consequências do uso excessivo desse tipo de substância?

a) Aumento da agitação, comportamento acelerado e dificuldade para dormir.

b) Alucinações intensas e comportamento agitado.

c) Diminuição dos reflexos, dificuldade de concentração e dependência.

d) Alterações na percepção visual, distorção da realidade e dificuldade em distinguir o que é real.

2 De acordo com seus efeitos no organismo, relacione os tipos de drogas a seguir com suas respectivas características.

(a) Depressoras

(b) Estimulantes

(c) Alucinógenas

(c) São drogas que afetam o funcionamento do sistema nervoso central de forma a alterar a percepção, causando efeitos como perda dos sentidos e alucinações.

(a) São drogas que diminuem a atividade cerebral, causando perda de reflexo, atenção, entre outros.

(b) São drogas que atuam aumentando as atividades cerebrais e o estado de alerta, deixando o indivíduo agitado.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta.

a) B – A – C.

b) A – C – B.

c) C – B – A.

d) C – A – B.

As drogas depressoras diminuem a atenção e os reflexos, causando dependência. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 16

3 O uso de drogas é uma questão de saúde pública. Além da dependência e dos sintomas associados ao uso dessas substâncias, a maneira de abordar e tratar pessoas com dependência é uma questão complexa, que apresenta múltiplos fatores.

Com relação a isso, qual das alternativas melhor representa uma abordagem eficaz para lidar com o uso de drogas na sociedade?

a) Investir apenas em punições severas para usuários, pois o medo da punição é suficiente para evitar o consumo.

b) Focar ações de acolhimento e suporte psicológico, ajudando na recuperação e na reinserção social.

c) Excluir do convívio social pessoas que fazem uso de drogas.

d) Ignorar o problema, pois o uso de drogas não deve ser tratado como uma questão social.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Língua Inglesa

Aula 1

1 Read the dialogue and answer the questions.

Edna: Honey, I have just posted some pictures of us at the park. Check them out!

Gabriel: Let me see. Wow, this is great! The kids look so happy.

Edna: Yeah, this is one of my favorites. Look at Sophie; she's playing in the playground with such joy.

Gabriel: And there is Eduardo. He is reading a book under this huge tree.

Edna: And Joss, she's listening to music and walking the dog! She's so active!

Gabriel: This picture really captures their personalities.

Edna: Absolutely!

Gabriel and Edna are looking at photos of their family at the park.

a) What is Sophie doing?

b) What is Eduardo doing?

c) What is Joss doing?

a) She is playing in the playground.

b) He is reading a book.

c) She is listening to music and walking the dog.

Para saber como responder a este exercício, veja o passo a passo no CMSP.

Aula 2

2 Write sentences in the present continuous, using the subject pronouns and the verbs given.

Example: *They are playing chess.* (They/ play chess)

a) I am jogging (I/ jog)

b) She is riding a bike (She/ ride a bike)

c) He is swimming (He/ swim)

d) They are running (They/ run)

e) She is fishing (She/ fish)

f) I am jumping in the water (I/ jump in the water)

Para saber mais como responder a este exercício, veja o passo a passo no CMSP.

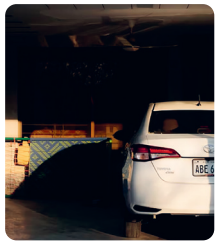
Aula 3

3 Name the parts of the house.

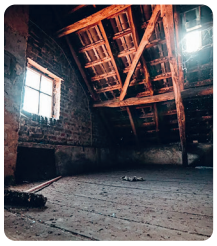
a)
Bathroom

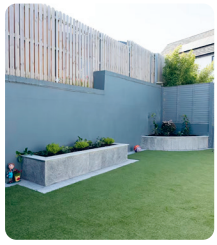
b)
Hall

c)
Kitchen

d) 
Garage

e)
Laundry room

f) 
Attic

g) 
Backyard

h)
Living room

@UNSPLASH

Para saber como responder a este exercício, veja o passo a passo no CMSP.

Aula 4

4 Bob and Tina want to buy a house. Read the dialogue and fill in the table with the information about the two places they visited. Use "there is" and "there are" to indicate the rooms and spaces of each place.

Bob: So, Tina... What do you think about the two places we visited today?

Tina: Well... The apartment downtown is small, but it is charming and cozy. There is a master bedroom, but only one bedroom.

Bob: Yeah, and there is a small kitchen too. But the balcony has a great view of the city.

Tina: That's true. Also, there is just one bathroom. It could be a problem.

Bob: Absolutely. Now, the house in the suburbs is a different story. There are four bedrooms, and each one has a walk-in closet. Four closets! So much space!

Tina: I loved the kitchen. It is huge! There is even a perfect TV room.

Bob: And don't forget that there are five bathrooms! Plus, there is a garage with enough space for both our cars. The only problem is that it is very far from work compared to the apartment downtown.

Tina: Yeah, it's a tough decision.

	First place	Second place
Type of house	Apartment	House
Location	Downtown	Suburbs
Parts of the house (rooms and quantity)	There is one master bedroom. There is one bedroom. There is a small kitchen. There is a balcony. There is one bathroom.	There are four bedrooms and four closets. There is a huge kitchen and a TV room. There are five bathrooms. There is a garage.

Aula 5

5 Complete the sentences with "there is" or "there are".

a) There is a kitchen in my house.

b) There are two bedrooms upstairs.

c) There is a bathroom next to the kitchen.

d) There are three windows in the living room.

e) There is a garage behind the house.

Para saber utilizar as expressões "there are" e "there is", veja o passo a passo da resolução deste exercício no CMSP.

6 Complete the sentences with "there "isn't" or "there aren't".

a) There isn't a basement in my apartment.

b) There aren't any chairs in the dining room.

c) There isn't a laundry room in the house.

d) There aren't any parks near my house.

e) There isn't an attic in this building.

Para saber como utilizar as expressões "there isn't" e "there aren't", veja o passo a passo da resolução deste exercício no CMSP.

Aula 6

7 Look at the table. Write four sentences using **there is** (**there isn't**) and **there are** (**there aren't**) **about Roberto's dream house**.

There is a huge kitchen.
There are three bedrooms.
There is a swimming pool.
There isn't a garage.
There isn't an attic.
There aren't two bathrooms.

Huge kitchen ✅	Garage ❌
Three bedrooms ✅	Attic ❌
Swimming pool ✅	Two bathrooms ❌

Para saber como utilizar as expressões "there isn't" e "there aren't", veja o passo a passo da resolução deste exercício no CMSP.

In Roberto's dream house...

Aula 7

8 Put the words in order to create <u>questions</u> for the answers. Follow the examples.

How many dining rooms are there in the house?

There is one dining room in the house.

Is there a garden in the house?

Yes, there is a garden in the house.

a) a garage / Is / in this house? / there
Yes, there is a garage in this house.

b) two / Are / the / there / bedrooms / in / house?
Yes, there are two bedrooms in the house.

c) many / are / How / bathrooms / house? / in / this / there
There is one bathroom in this house.

d) house? / many / How / rooms / living / there / are / this / in
There is one living room in this house.

a) Is there a garage in this house?
b) Are there two bedrooms in the house?
c) How many bathrooms are there in this house?
d) How many living rooms are there in this house?

Para saber como utilizar as expressões "there isn't" e "there aren't", veja o passo a passo da resolução deste exercício no CMSP.

Aula 8

9 Analyze the envelope and identify the information.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Recipients' names: Mr. and Mrs. Robert Paulson

Address: 9622, South Harbor Terrace

City: Houston

State: Texas

Aula 9

Para saber como identificar as principais informações em uma carta, veja o passo a passo no CMSP.

10 Write the numbers in full. Follow the example.

a) 119. **one hundred and nineteen**

b) 910. nine hundred and ten

c) 267. two hundred and sixty-seven

d) 590. five hundred and ninety

e) 333. three hundred and thirty-three

f) 681. six hundred and eighty-one

Para saber como escrever os numerais em inglês, veja o passo a passo no CMSP.

Aula 10

11 Write the numbers below in full.

a) 100. one hundred

b) 350. three hundred and fifty

c) 420. four hundred and twenty

d) 1,000. one thousand

e) 2,300. two thousand three hundred

Para saber mais escrever os numerais em inglês, veja o passo a passo no CMSP.

12 Write the numbers in numerals.

a) Three hundred. 300

b) Five hundred and twenty. 520

c) Nine hundred. 900

d) One thousand. 1000

e) Four thousand two hundred. 4200

Para saber como são as estruturas dos numerais em inglês, veja o passo a passo no CMSP.

Aula 11

13 Match the countries with the mother language of most of their population.

Country	First Language
a) Brazil	(d) Japanese
b) Egypt	(h) Spanish
c) Germany	(b) Arabic
d) Japan	(a) Portuguese
e) China	(g) French
f) Poland	(e) Mandarin
g) France	(c) German
h) Mexico	(f) Polish
i) Italy	(j) English
j) United Kingdom	(i) Italian

Para saber como identificar as palavras deste exercício, veja o passo a passo no CMSP.

Aula 12

14 Do you know CEL? Read the text and choose true (T) or false (F).

The Language Study Center (CEL) is a project of the São Paulo State Education Network that offers courses of Spanish, German, Japanese, English, French, Italian, Mandarin, Brazilian Sign Language (Libras), and Portuguese for immigrants.

The courses are free, and students in Middle or High School, or Youth and Adult Education (EJA) can enroll. Currently, there are approximately 167 schools with the project in different regions of the state of São Paulo.

(T) O CEL é um projeto do governo estadual de São Paulo.

(F) Os estudantes pagam pelos cursos de língua no CEL.

(T) Inglês e mandarim são oferecidos no CEL.

(F) Há 100 escolas que oferecem esses cursos em São Paulo.

(T) O projeto inclui um curso de português para imigrantes.

Para saber como responder aos exercícios de verdadeiro ou falso, veja o passo a passo no CMSP.

Anotações

CIÊNCIAS – LÍNGUA INGLESA – PROJETO DE VIDA
LIVRO DO ESTUDANTE
ANOS FINAIS – ENSINO FUNDAMENTAL – 4º BIMESTRE

SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA (SUPED)
Subsecretário: Daniel Barros

DIRETORIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS (DIMAD)
Diretora: Cione Haires dos Santos

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDITORIAL (COPLANE)
Coordenadora: Jaqueline Rocha dos Anjos
Equipe: Ana Gomes de Almeida

COORDENADORIA DE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (COAFIN)
Coordenadora: Carla Fernanda Nascimento

COORDENADORIA DE ENSINO MÉDIO – FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (COEM / FGB)
Coordenador: Wellington Santos

Equipe pedagógica Ciências: Beleta Baby de Lima, Edjoel Carvalho Veiga, Gisele Nanini Mathias, Robson Cleber da Silva

Equipe pedagógica Língua Inglesa: Edmundo Gomes Júnior, Emerson Thiago Kaishi Ono, Pamella de Paula da Silva Santos

CONCEPÇÃO DO MATERIAL
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Caixa de Design

ILUSTRAÇÃO DA CAPA
Diogo Ladeira

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO